

**EVALUASI KINERJA PENANGANAN GANGGUAN
LISTRIK MENGGUNAKAN METODE K-MEANS
CLUSTERING**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Menyelesaikan Pendidikan Jenjang Sarjana Terapan
Pada Politeknik Negeri Lhokseumawe



Oleh:

ATHAYA MICHELIA PUTRI

NIM : 2022573010083
Program Studi : Teknik Informatika
Jurusan : Teknologi Informasi dan Komputer

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN
TEKNOLOGI POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE**

2026

PENGAJUAN SKRIPSI

EVALUASI KINERJA PENANGANAN GANGGUAN LISTRIK

MENGGUNAKAN METODE K-MEANS CLUSTERING



Oleh

Athaya Michelia Putri

NIM. 2022573010083

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Pendidikan Jenjang

Sarjana Terapan Pada Politeknik Negeri Lhokseumawe

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMPUTER

POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE

2026

PENGESAHAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul *Evaluasi Kinerja Penanganan Gangguan Listrik Menggunakan Metode K-Means Clustering*, disusun oleh Athaya Michelia Putri, NIM 2022573010083, Program Studi Teknik Informatika, Jurusan Teknologi Informasi dan Komputer Politeknik Negeri Lhokseumawe, telah memenuhi syarat untuk dipertanggungjawabkan di hadapan dewan penguji.

Pembimbing I,

Buketrata, 16 Juni 2026

Pembimbing II,

Salahuddin, S.T., M.CS

Hendrawaty, ST., M.T

NIP. 19740424 200212 1 001

NIP. 19700226199802 2 001

Mengetahui:

Ketua Jurusan
Teknologi Informasi dan Komputer

Ketua Prodi
Teknik Informatika

Salahuddin, S.T., M.CS

M. Khadafi, S.T., M.T

NIP. 19740424 200212 1 001

NIP. 19750718 200212 1 004

PENGESAHAN PENGUJI

Skripsi yang berjudul *Evaluasi Kinerja Penanganan Gangguan Listrik Menggunakan Metode K-Means Clustering*, disusun oleh Athaya Michelia Putri, NIM 2022573010083, Program Studi Teknik Informatika, Jurusan Teknologi Informasi dan Komputer Politeknik Negeri Lhokseumawe, telah memenuhi syarat untuk dipertanggungjawabkan di hadapan dewan penguji.

Komisi Sidang,

Salahuddin, S. T., M.CS	
NIP. 1974024 200212 1 001	(Ketua Sidang)

Hendrawaty, ST., M.T	
NIP. 19700226199802 2 001	(Sekretaris Sidang)

Musta'inul Abdi, S.S.T., M.Kom.	
NIP. 19911030201903 1 015	(Penguji I)

Radhiyatammardhiyyah, S.S.T., M.Sc.	
NIP. 19920826202203 2 011	(Penguji II)

Dr. Rahmad Hidayat, S.Kom.,M.Cs.	
NIP. 19830420201212 1 003	(Penguji III)

Mengetahui

Ketua Jurusan
Teknologi Informasi dan Komputer,

Ketua Program Studi
Teknik Informatika,

Salahuddin, S. T., M.CS
NIP. 1974024 200212 1 001

Khadafi, S.T., M.T
NIP. 19750718 200212 1 004

HALAMAN PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah dan disebut dalam daftar pustaka.

Buketrata, 16 Juni 2026

Athaya Michelia Putri
NIM. 2022573010083

KATA PENGANTAR

Segala puji beserta syukur senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Evaluasi Kinerja Penanganan Gangguan Listrik Menggunakan Metode K-Means Clustering” tepat pada waktunya. Shalawat beriring salam kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat beliau. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Diploma IV Program Studi Teknik Informatika, Jurusan Teknologi Informasi dan Komputer Politeknik Negeri Lhokseumawe.

ABSTRAK

Gangguan pada sistem distribusi tenaga listrik dapat memengaruhi keandalan penyaluran energi listrik serta kualitas pelayanan kepada pelanggan sehingga diperlukan proses evaluasi kinerja penanganan gangguan yang efektif. Penelitian ini bertujuan untuk membangun sistem evaluasi kinerja penanganan gangguan listrik berbasis web dengan menerapkan metode K-Means Clustering pada data historis gangguan listrik PT PLN (Persero) UID Aceh. Variabel yang digunakan dalam proses clustering meliputi lama padam, jumlah pelanggan padam, dan Energy Not Supplied (ENS). Data terlebih dahulu melalui tahap eksplorasi dan preprocessing sebelum dilakukan pengelompokan menggunakan algoritma K-Means. Penentuan jumlah cluster dilakukan menggunakan Elbow Method dan Silhouette Score, sedangkan kualitas hasil clustering dievaluasi menggunakan Silhouette Score. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem mampu mengelompokkan data gangguan listrik berdasarkan tingkat dampaknya serta menyajikan informasi dalam bentuk dashboard, visualisasi clustering, analisis tren gangguan, dan laporan yang dapat digunakan sebagai pendukung proses evaluasi kinerja penanganan gangguan listrik di PT PLN (Persero) UID Aceh.

Kata Kunci: K-Means Clustering, Gangguan Listrik, Evaluasi Kinerja, Data Mining, Sistem Berbasis Web.

ABSTRACT

Electrical distribution system disturbances can affect the reliability of power delivery and the quality of service provided to customers, making an effective performance evaluation process essential. This study aims to develop a web-based system for evaluating the performance of electrical disturbance handling by implementing the K-Means Clustering method on historical disturbance data from PT PLN (Persero) UID Aceh. The variables used in the clustering process include outage duration, number of affected customers, and Energy Not Supplied (ENS). Prior to clustering, the data undergoes exploration and preprocessing stages. The optimal number of clusters is determined using the Elbow Method and Silhouette Score, while the clustering results are evaluated using the Silhouette Score. The results indicate that the system is capable of grouping electrical disturbances based on their impact levels and presenting the information through a dashboard, clustering visualization, trend analysis, and reporting features that support the evaluation process of electrical disturbance handling performance at PT PLN (Persero) UID Aceh.

Keywords: *K-Means Clustering, Electrical Disturbance, Performance Evaluation, Data Mining, Web-Based System.*

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

RINGKASAN

Gangguan listrik pada sistem distribusi memiliki karakteristik yang beragam, terutama dari segi durasi pemadaman dan jumlah pelanggan yang terdampak, sehingga evaluasi kinerja penanganan gangguan memerlukan pendekatan yang lebih objektif dan berbasis data historis. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja penanganan gangguan listrik menggunakan metode K-Means Clustering dengan variabel lama padam (jam), jumlah pelanggan padam, dan Energy Not Supplied (ENS) sebagai indikator durasi dan tingkat dampak gangguan. Penentuan jumlah cluster dilakukan menggunakan Elbow Method dan Silhouette Coefficient untuk memperoleh hasil pengelompokan yang optimal serta memastikan kualitas pemisahan data yang baik. Hipotesis penelitian ini adalah bahwa metode K-Means mampu mengelompokkan data gangguan listrik ke dalam beberapa kategori kinerja berdasarkan kemiripan karakteristik durasi dan dampaknya, sehingga menghasilkan segmentasi yang lebih sistematis dibandingkan evaluasi deskriptif konvensional. Hasil yang diharapkan berupa sistem analitik berbasis dashboard yang menampilkan segmentasi kinerja penanganan gangguan secara visual dan informatif. Informasi tersebut diharapkan dapat membantu dalam mengidentifikasi pola gangguan dengan tingkat dampak yang berbeda serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih terukur dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan.

Kata kunci:

Gangguan listrik, Evaluasi kinerja, K-Means Clustering, Data mining, Dashboard analitik.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Gangguan listrik dalam sistem distribusi masih kerap terjadi dan mengganggu aktivitas masyarakat. Gangguan tersebut memiliki variasi karakteristik yang beragam, baik dari segi jenis, lokasi, maupun waktu terjadinya, sehingga durasi penanganannya juga berbeda-beda. Perbedaan waktu dalam menyelesaikan gangguan menunjukkan bahwa kinerja penanganan gangguan perlu dianalisis secara lebih terstruktur berdasarkan data historis peristiwa gangguan. Analisis berbasis data menjadi penting karena pengelompokan distribusi listrik menggunakan algoritma clustering terbukti mampu mengidentifikasi pola yang signifikan dalam data kelistrikan [1]. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap pasokan listrik yang andal dan berkelanjutan, tuntutan terhadap kualitas pelayanan perusahaan penyedia listrik juga semakin tinggi. Gangguan listrik yang terjadi tidak hanya berdampak pada aktivitas rumah tangga, tetapi juga pada sektor industri, pendidikan, dan layanan publik. Oleh karena itu, diperlukan sistem evaluasi yang tidak hanya mengukur jumlah gangguan secara umum, tetapi juga mampu mengidentifikasi pola kinerja penanganan gangguan berdasarkan karakteristik kejadian yang terjadi di lapangan [2]. Evaluasi berbasis data historis menjadi pendekatan yang relevan untuk menghasilkan gambaran kinerja yang lebih objektif dan terukur.

Dalam praktik operasionalnya, evaluasi kinerja penanganan gangguan di lingkungan PLN umumnya masih dilakukan secara deskriptif melalui laporan

rekapitulasi bulanan. Pendekatan ini sering kali belum mampu mengelompokkan data berdasarkan karakteristik kinerja secara objektif. Penerapan metode K-Means pada data operasional PLN sebelumnya menunjukkan bahwa teknik clustering dapat membantu mengelompokkan data keluhan pelanggan ke dalam kategori tertentu berdasarkan kemiripan karakteristik data [3]. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan data mining berpotensi diterapkan dalam evaluasi kinerja penanganan gangguan listrik. Pendekatan evaluasi yang masih bersifat rekapitulatif dan agregatif sering kali belum mampu menggambarkan variasi karakteristik setiap kejadian gangguan secara detail. Laporan bulanan umumnya hanya menampilkan total durasi gangguan atau rata-rata waktu penanganan tanpa mengelompokkan kejadian berdasarkan tingkat dampaknya. Akibatnya, manajemen kesulitan dalam mengidentifikasi kelompok gangguan dengan risiko tinggi atau pola gangguan tertentu yang memerlukan perhatian khusus. Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan analisis yang lebih mendalam dan berbasis komputasi untuk mendukung proses evaluasi kinerja [4].

Selain itu, parameter yang umum digunakan dalam menilai kinerja penanganan gangguan adalah response time dan recovery time yang mengacu pada Service Level Agreement (SLA) yang telah ditetapkan. Ketidakterpenuhinya target waktu tersebut dapat memengaruhi kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan. Penelitian mengenai kualitas pelayanan pengaduan menunjukkan bahwa keterlambatan dalam penanganan gangguan dan ketidakterpenuhinya target waktu dapat berdampak pada pencapaian target kinerja bulanan serta tingkat kepuasan pelanggan [5]. Namun, evaluasi yang hanya berfokus pada pencapaian

SLA secara deskriptif belum mampu memberikan gambaran pola karakteristik gangguan secara menyeluruh. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan berbasis pengolahan data historis yang mampu mengidentifikasi segmentasi gangguan berdasarkan durasi dan tingkat dampaknya, sehingga evaluasi kinerja dapat dilakukan secara lebih terstruktur dan objektif.

Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan suatu pendekatan analisis yang mampu mengelompokkan data penanganan gangguan berdasarkan kesamaan karakteristik kinerja secara matematis. Evaluasi kinerja sistem distribusi selama ini umumnya dilakukan menggunakan indikator keandalan seperti SAIDI (System Average Interruption Duration Index) dan SAIFI (System Average Interruption Frequency Index) sebagai tolok ukur performa layanan [6]. SAIDI digunakan untuk mengukur rata-rata durasi gangguan yang dialami pelanggan dalam suatu periode tertentu, sedangkan SAIFI mengukur rata-rata frekuensi terjadinya gangguan pada pelanggan dalam periode yang sama [7]. Meskipun kedua indikator tersebut efektif untuk menilai tingkat keandalan sistem secara umum, pendekatan ini belum mengelompokkan data gangguan berdasarkan kemiripan karakteristik waktu penanganan dan dampaknya secara komputasional. Oleh karena itu, metode K-Means Clustering dapat digunakan untuk mengelompokkan data ke dalam beberapa kategori berdasarkan jarak kedekatan antar data, sehingga hasil evaluasi menjadi lebih objektif dan berbasis perhitungan matematis [8]. Dengan pendekatan ini, kinerja penanganan gangguan listrik pada PT PLN Aceh diharapkan dapat dianalisis secara lebih sistematis dan menghasilkan informasi yang mendukung pengambilan keputusan manajerial.

Data historis gangguan listrik yang dimiliki PT PLN memuat berbagai kejadian gangguan dengan karakteristik yang berbeda-beda. Beberapa gangguan menyebabkan durasi pemadaman yang relatif singkat dan hanya berdampak pada sejumlah kecil pelanggan, sementara gangguan lainnya dapat mengakibatkan pemadaman dalam waktu yang lebih lama, memengaruhi ribuan pelanggan, serta menghasilkan nilai Energy Not Supplied (ENS) yang tinggi. Perbedaan karakteristik tersebut menunjukkan bahwa tidak semua gangguan memiliki tingkat dampak yang sama. Namun, tanpa adanya proses pengelompokan yang sistematis, data historis gangguan hanya tersimpan sebagai kumpulan data operasional sehingga sulit digunakan untuk mengidentifikasi pola gangguan yang paling berdampak. Kondisi ini dapat menyebabkan proses evaluasi menjadi kurang optimal dan menyulitkan perusahaan dalam menentukan prioritas penanganan apabila terjadi gangguan dengan karakteristik yang serupa di masa mendatang. Oleh karena itu, diperlukan suatu metode yang mampu mengelompokkan data gangguan berdasarkan tingkat dampaknya sehingga dapat menghasilkan informasi yang lebih terstruktur sebagai bahan pendukung dalam proses evaluasi dan pengambilan keputusan. Penelitian ini tidak bertujuan untuk menentukan prioritas penanganan gangguan secara langsung, melainkan mengelompokkan data historis gangguan berdasarkan tingkat dampaknya sebagai bahan pendukung evaluasi dan pengambilan keputusan. Dengan demikian, hasil pengelompokan yang diperoleh diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai karakteristik gangguan listrik yang terjadi pada sistem distribusi PT PLN (Persero) UID Aceh.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana menerapkan metode K-Means Clustering untuk mengelompokkan data historis gangguan listrik berdasarkan variabel lama padam, jumlah pelanggan padam, dan Energy Not Supplied (ENS) pada PT PLN (Persero) UID Aceh?
2. Bagaimana menentukan jumlah cluster yang optimal pada proses pengelompokan data gangguan listrik menggunakan Elbow Method dan Silhouette Coefficient?
3. Bagaimana menginterpretasikan hasil pengelompokan yang diperoleh sehingga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi terhadap karakteristik dan tingkat dampak gangguan listrik?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menerapkan metode K-Means Clustering untuk mengelompokkan data historis gangguan listrik berdasarkan variabel lama padam, jumlah pelanggan padam, dan Energy Not Supplied (ENS) pada PT PLN (Persero) UID Aceh.
2. Menentukan jumlah cluster yang optimal menggunakan Elbow Method dan Silhouette Coefficient untuk menghasilkan pengelompokan data yang baik.

3. Mengevaluasi dan menginterpretasikan hasil clustering yang diperoleh berdasarkan karakteristik dan tingkat dampak gangguan listrik.
4. Menganalisis hasil pengelompokan sebagai bahan pendukung evaluasi terhadap karakteristik dan tingkat dampak gangguan listrik pada PT PLN (Persero) UID Aceh.

1.4 Batasan Masalah

Adapun batasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data yang digunakan merupakan data historis gangguan listrik yang tersedia pada PT PLN (Persero) UID Aceh dalam periode tertentu sesuai dengan ketersediaan data.
2. Variabel yang digunakan dalam penelitian dibatasi pada variabel numerik yang merepresentasikan karakteristik dan dampak gangguan, yaitu lama padam, jumlah pelanggan padam, dan Energy Not Supplied (ENS).
3. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah K-Means Clustering sebagai teknik unsupervised learning untuk mengelompokkan data gangguan listrik berdasarkan kemiripan karakteristik data.
4. Penelitian ini tidak melakukan perbandingan dengan metode clustering lainnya maupun metode prediksi lainnya.
5. Hasil penelitian berupa pengelompokan data gangguan listrik ke dalam beberapa cluster berdasarkan karakteristik dan tingkat dampak gangguan, serta tidak mencakup perancangan kebijakan operasional, analisis finansial, maupun analisis teknis penyebab gangguan di lingkungan PT PLN (Persero) UID Aceh.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi PT PLN (Persero) UID Aceh sebagai bahan evaluasi terhadap karakteristik dan tingkat dampak gangguan listrik berdasarkan data historis yang dimiliki perusahaan. Hasil pengelompokan data gangguan yang diperoleh melalui metode K-Means Clustering dapat membantu dalam mengidentifikasi kelompok gangguan berdasarkan lama padam, jumlah pelanggan padam, dan Energy Not Supplied (ENS). Informasi tersebut diharapkan dapat menjadi bahan pendukung dalam proses evaluasi gangguan serta membantu perusahaan dalam menentukan prioritas penanganan pada kejadian gangguan yang memiliki karakteristik serupa di masa mendatang.

Selain itu, penelitian ini juga memberikan manfaat bagi penulis dan institusi akademik. Bagi penulis, penelitian ini menjadi sarana untuk mengembangkan kemampuan dalam menerapkan metode data mining, machine learning, dan analisis data pada permasalahan nyata di bidang kelistrikan. Bagi Jurusan Teknologi Informasi dan Komputer, penelitian ini dapat menjadi referensi dalam pengembangan penelitian terkait penerapan data mining dan machine learning pada analisis data operasional, khususnya pada sektor ketenagalistrikan.

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, Batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi state of the art dan semua teori pendukung dalam melakukan penelitian mengenai sistem evaluasi penanganan gangguan listrik.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi metodologi penelitian yang menjelaskan tentang tahapan-tahapan dalam menjelaskan penelitian, yaitu rancangan sistem, pengumpulan data, metode dan teknik pengujian.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang hasil implementasi user interface, Implementasi metode, pengumpulan data, dan pengujian pada sistem evaluasi penanganan gangguan listrik.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab yang membahas simpulan yang menjawab rumusan dan tujuan dari penelitian serta masukan dan saran untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 State of the Art

State of the art disusun untuk menunjukkan posisi dan keterkinian penelitian ini dibandingkan dengan penelitian terdahulu yang relevan. Penelitian mengenai gangguan dan keandalan sistem distribusi tenaga listrik umumnya berfokus pada pengukuran tingkat keandalan jaringan menggunakan indikator seperti System Average Interruption Duration Index (SAIDI) dan System Average Interruption Frequency Index (SAIFI). Penelitian yang dilakukan oleh Koerniawan (2016), Suganda et al. (2022), serta Larasati dan Pramono (2022) menunjukkan bahwa durasi pemadaman, frekuensi gangguan, dan Energy Not Supplied (ENS) merupakan parameter penting dalam mengevaluasi keandalan sistem distribusi tenaga listrik [9]. Meskipun demikian, pendekatan tersebut masih berfokus pada perhitungan indeks keandalan secara agregatif sehingga belum mampu mengidentifikasi karakteristik gangguan berdasarkan tingkat dampaknya.

Perkembangan penelitian pada bidang kelistrikan selanjutnya mulai memanfaatkan teknik data mining untuk mengolah data operasional. Penelitian yang dilakukan oleh Sasmita dan Muntari (2023) menunjukkan bahwa algoritma K-Means mampu mengelompokkan data berdasarkan kemiripan karakteristik sehingga memudahkan proses analisis data [3]. Penelitian lain yang dilakukan oleh Wijaya et al. (2024) membandingkan algoritma DBSCAN dan K-Means pada data gangguan PLN, dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa algoritma K-Means menghasilkan kualitas cluster yang lebih baik berdasarkan nilai Silhouette

Index. Selain itu, penelitian Mulyadi et al. (2024) menunjukkan bahwa metode Mini Batch K-Means efektif digunakan untuk melakukan pengelompokan data kelistrikan dalam jumlah besar [10]. Namun, penelitian-penelitian tersebut masih berfokus pada pengelompokan lokasi gangguan, distribusi energi, maupun data keluhan pelanggan, sehingga belum secara khusus digunakan untuk mengevaluasi kinerja penanganan gangguan listrik berdasarkan tingkat dampak gangguan.

Berdasarkan telaah penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa penelitian mengenai evaluasi gangguan listrik umumnya masih menggunakan pendekatan indeks keandalan seperti SAIDI, SAIFI, dan ENS, sedangkan penelitian yang menerapkan metode clustering pada bidang kelistrikan masih berfokus pada pengelompokan lokasi gangguan, distribusi energi, atau data keluhan pelanggan. Oleh karena itu, masih terdapat celah penelitian dalam penerapan metode clustering untuk mengevaluasi kinerja penanganan gangguan listrik berdasarkan karakteristik gangguan yang terjadi.

Penelitian ini mengusulkan penggunaan metode K-Means Clustering untuk mengelompokkan data historis gangguan listrik berdasarkan variabel lama padam, jumlah pelanggan padam, dan Energy Not Supplied (ENS). Hasil pengelompokan yang diperoleh diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat dampak gangguan yang terjadi sehingga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dalam penanganan gangguan listrik di PT PLN (Persero) UID Aceh. Ringkasan perbandingan penelitian terdahulu dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1 *State of the Art*

NO	Penulis/Tahun	Judul Artikel	Metode yang Digunakan	Hasil yang Diperoleh	Persamaan	Perbedaan
1	Koerniawan (2016) & Suganda et al. (2022)	Evaluasi Keandalan Sistem Distribusi Menggunakan SAIDI dan SAIFI	Perhitungan SAIDI & SAIFI	Mengukur frekuensi dan durasi pemadaman sebagai indikator keandalan sistem distribusi	Sama-sama membahas evaluasi gangguan listrik	Menggunakan pendekatan agregatif, tidak melakukan segmentasi berbasis clustering
2	Sasmita & Muntari (2023)	Penerapan K-Means pada Data Keluhan PLN	K-Means Clustering	Mengelompokkan keluhan pelanggan berdasarkan kemiripan data	Sama-sama menggunakan K-Means	Fokus pada keluhan pelanggan, bukan kinerja penanganan gangguan

3	Wijaya et al. (2024)	Perbandingan DBSCAN dan K-Means pada Data Gangguan PLN	DBSCAN & K-Means + Silhouette Index	K-Means memiliki validitas cluster lebih baik	Sama-sama menggunakan K-Means pada data gangguan	Mengelompokkan berdasarkan lokasi, bukan durasi dan dampak
4	Repository Universitas Bung Hatta	Analisis Keandalan Sistem Distribusi Tenaga Listrik	Analisis keandalan sistem distribusi	Mengidentifikasi tingkat keandalan jaringan distribusi berdasarkan data gangguan dan pemadaman	Sama-sama menggunakan data gangguan listrik sebagai objek penelitian	Berfokus pada analisis keandalan sistem, tidak melakukan pengelompokan data gangguan
5	Mulyadi et al. (2024)	Mini Batch K-Means pada Distribusi Listrik	Mini Batch K-Means	Efektif untuk clustering data distribusi skala besar	Sama-sama menggunakan metode clustering	Fokus pada distribusi energi

6	Rianto et al. (2019)	Aplikasi Monitoring Gangguan PLN	Perancangan sistem monitoring	Menghasilkan sistem monitoring petugas gangguan	Sama-sama membahas gangguan listrik	Tidak melakukan analisis clustering
7	Larasati & Pramono (2022)	SAIFI untuk Evaluasi Keandalan Sistem Distribusi Tenaga Listrik pada Jaringan Tegangan Menengah 20 kV	Perhitungan indeks SAIFI dan ENS	Menunjukkan bahwa nilai SAIFI sebesar 10,89 kali/pelanggan/tahun melebihi standar SPLN, sehingga sistem dikategorikan kurang andal dan memerlukan evaluasi penyebab gangguan	Sama-sama mengevaluasi gangguan listrik dan menggunakan parameter ENS	Menggunakan pendekatan perhitungan indeks keandalan (agregatif), tidak melakukan segmentasi berbasis clustering

8	Iqbal & Salahuddin (2024)	Reliability Analysis of 20 kV Electric Power Distribution System Based on SAIFI, SAIDI, CAIDI, MAIFI, ASAI and ASUI	Perhitungan indeks keandalan berdasarkan SPLN dan IEEE 1366	Menunjukkan tingkat keandalan masing-masing feeder berdasarkan enam indeks keandalan untuk menentukan kategori andal atau tidak andal	Sama-sama membahas evaluasi keandalan sistem distribusi listrik	Fokus pada evaluasi indeks keandalan secara matematis, bukan pengelompokan pola gangguan menggunakan data mining
9	Penelitian Ini	Evaluasi Kinerja Penanganan Gangguan Listrik Menggunakan K-Means Clustering	K-Means Clustering + Evaluasi Elbow & Silhouette	Segmentasi kinerja penanganan berdasarkan Lama Padam (Jam), Jumlah Pelanggan Padam,	Menggunakan data gangguan PLN dan metode clustering	Berfokus pada evaluasi kinerja penanganan berbasis waktu dan dampak, bukan

				Energy Not Supplied (ENS).		lokasi atau distribusi energi
--	--	--	--	-------------------------------	--	----------------------------------

2.2 Tinjauan Teoritis

Tinjauan teoritis disusun untuk memberikan landasan konseptual dan ilmiah yang mendukung pelaksanaan penelitian ini. Pada bagian ini dibahas konsep-konsep utama yang berkaitan dengan gangguan pada sistem distribusi tenaga listrik, serta indikator keandalan sistem seperti SAIDI dan SAIFI yang secara umum digunakan untuk menggambarkan tingkat durasi dan frekuensi gangguan. Selain itu, dibahas pula parameter kinerja penanganan gangguan yang direpresentasikan melalui lama padam, jumlah pelanggan terdampak, dan Energy Not Supplied (ENS) sebagai indikator durasi dan tingkat dampak gangguan terhadap sistem distribusi.

Bagian ini juga menguraikan konsep data mining dan penerapan metode K-Means Clustering dalam proses pengelompokan data gangguan berdasarkan kemiripan karakteristiknya. Untuk memastikan kualitas hasil pengelompokan, dijelaskan pula metode evaluasi cluster seperti Elbow Method dan Silhouette Coefficient yang digunakan sebagai dasar dalam menentukan jumlah cluster yang optimal.

Pemahaman terhadap teori-teori tersebut diperlukan agar permasalahan evaluasi kinerja penanganan gangguan listrik dapat dianalisis secara sistematis, berbasis perhitungan matematis, serta memiliki dasar ilmiah yang kuat. Dengan landasan teoritis yang jelas, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan segmentasi kinerja yang objektif, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

2.2.1 Gangguan Listrik pada Sistem Distribusi

Sistem distribusi tenaga listrik merupakan bagian akhir dari sistem tenaga listrik yang berfungsi menyalurkan energi listrik dari gardu distribusi ke pelanggan. Gangguan pada sistem distribusi dapat menyebabkan pemadaman listrik yang berdampak pada aktivitas masyarakat dan kualitas pelayanan. Menurut penelitian mengenai evaluasi keandalan distribusi tenaga listrik, gangguan pada sistem distribusi umumnya diukur menggunakan indikator seperti SAIDI dan SAIFI untuk mengetahui frekuensi serta durasi pemadaman dalam suatu periode tertentu [6].

SAIDI (*System Average Interruption Duration Index*) mengukur rata-rata durasi gangguan yang dialami pelanggan, sedangkan SAIFI (*System Average Interruption Frequency Index*) mengukur rata-rata frekuensi gangguan yang terjadi pada pelanggan dalam periode tertentu. Indikator ini digunakan sebagai standar evaluasi keandalan sistem distribusi, namun bersifat agregatif dan belum mengidentifikasi pola penanganan gangguan secara individual.

Gangguan pada sistem distribusi listrik dapat disebabkan oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Faktor internal meliputi kerusakan peralatan seperti trafo, konduktor, atau pemutus tenaga, sedangkan faktor eksternal dapat berupa cuaca ekstrem, pohon tumbang, gangguan hewan, maupun aktivitas manusia [11]. Variasi penyebab gangguan tersebut menyebabkan karakteristik durasi dan dampak gangguan menjadi berbeda-beda pada setiap kejadian. Oleh karena itu, analisis terhadap gangguan listrik tidak hanya perlu melihat frekuensi dan total durasi secara keseluruhan, tetapi juga perlu mempertimbangkan pola karakteristik tiap kejadian untuk memahami efektivitas proses penanganannya.

Dalam analisis gangguan pada sistem distribusi tenaga listrik, beberapa indikator sering digunakan untuk menggambarkan tingkat dampak suatu gangguan. Indikator tersebut antara lain lama padam, jumlah pelanggan terdampak, dan Energy Not Supplied (ENS). Lama padam menunjukkan durasi pemadaman yang dialami pelanggan, jumlah pelanggan terdampak menggambarkan cakupan gangguan terhadap pengguna layanan, sedangkan ENS menunjukkan besarnya energi listrik yang tidak dapat disalurkan akibat gangguan. Ketiga indikator tersebut dapat memberikan gambaran mengenai tingkat dampak gangguan terhadap sistem distribusi maupun pelanggan. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan ketiga variabel tersebut sebagai atribut dalam proses pengelompokan data gangguan menggunakan metode K-Means Clustering.

Dalam penelitian ini digunakan variabel lama padam, jumlah pelanggan padam, dan ENS karena ketiga variabel tersebut dapat menggambarkan tingkat dampak gangguan terhadap pelanggan maupun sistem distribusi tenaga listrik.

2.2.2 Evaluasi Kinerja Penanganan Gangguan

Evaluasi kinerja penanganan gangguan listrik merupakan proses untuk menilai efektivitas penanganan gangguan berdasarkan dampak yang ditimbulkan terhadap sistem distribusi maupun pelanggan. Evaluasi ini penting dilakukan untuk mengetahui karakteristik gangguan yang terjadi serta mengidentifikasi kelompok gangguan yang memerlukan perhatian lebih dalam proses penanganannya [12].

Dalam penelitian ini, evaluasi kinerja dilakukan berdasarkan data historis gangguan listrik yang meliputi lama padam, jumlah pelanggan padam, dan Energy

Not Supplied (ENS). Lama padam menunjukkan durasi waktu yang dibutuhkan hingga sistem kembali beroperasi normal, jumlah pelanggan padam menggambarkan besarnya dampak gangguan terhadap pelanggan, sedangkan ENS menunjukkan besarnya energi listrik yang tidak dapat disalurkan akibat terjadinya gangguan [13].

Ketiga variabel tersebut digunakan sebagai indikator untuk menggambarkan tingkat dampak gangguan yang terjadi. Semakin besar nilai lama padam, jumlah pelanggan padam, dan ENS, maka semakin besar pula dampak yang ditimbulkan oleh gangguan tersebut. Oleh karena itu, analisis terhadap ketiga variabel tersebut dapat memberikan gambaran mengenai karakteristik kinerja penanganan gangguan secara lebih objektif.

Melalui proses pengelompokan menggunakan metode K-Means Clustering, data gangguan dapat dikelompokkan berdasarkan tingkat kemiripan karakteristiknya [10]. Hasil pengelompokan tersebut kemudian digunakan untuk mengidentifikasi kelompok gangguan dengan tingkat dampak rendah, sedang, maupun tinggi sehingga dapat menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan dalam peningkatan kualitas penanganan gangguan listrik di masa mendatang.

2.2.3 Data Mining dan Clustering

Data mining merupakan proses ekstraksi pola atau pengetahuan dari kumpulan data dalam jumlah besar menggunakan teknik komputasional. Menurut Han, Pei, dan Kamber (2012), data mining bertujuan untuk menemukan pola tersembunyi dalam data melalui teknik seperti klasifikasi, regresi, dan clustering. Clustering termasuk dalam kategori *unsupervised learning* yang bertujuan untuk

mengelompokkan data berdasarkan kemiripan karakteristik tanpa label kelas sebelumnya.

Dalam konteks operasional kelistrikan, teknik clustering telah digunakan untuk mengelompokkan data berdasarkan karakteristik tertentu. Penelitian mengenai pengelompokan data keluhan pelanggan PLN menunjukkan bahwa algoritma K-Means mampu mengelompokkan data berdasarkan tingkat kemiripan atribut secara efektif [3]. Hal ini menunjukkan bahwa metode clustering relevan untuk diterapkan pada data operasional gangguan listrik.

Dalam analisis data operasional, clustering sering digunakan untuk menemukan struktur tersembunyi dalam data yang tidak dapat diidentifikasi melalui analisis deskriptif biasa [14]. Berbeda dengan metode klasifikasi yang memerlukan label kategori sejak awal, clustering bekerja dengan mengelompokkan data berdasarkan kemiripan atribut secara otomatis. Hal ini menjadikan clustering sangat sesuai untuk menganalisis data gangguan listrik yang belum memiliki kategori kinerja tertentu sebelumnya [15]. Dengan demikian, hasil pengelompokan dapat digunakan sebagai dasar pembentukan kategori evaluasi yang lebih objektif.

2.2.4 Algoritma K-Means Clustering

K-Means merupakan algoritma clustering berbasis partisi yang membagi data ke dalam sejumlah cluster berdasarkan jarak kedekatan terhadap pusat cluster (*centroid*). Algoritma ini bekerja dengan meminimalkan nilai jarak antar data dalam satu cluster menggunakan jarak Euclidean [16].

Secara matematis, jarak Euclidean antara dua titik data dihitung menggunakan persamaan:

$$d(x, y) = \sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - y_i)^2}$$

Selain rumus jarak Euclidean, algoritma K-Means juga bekerja dengan meminimalkan total jarak kuadrat antara setiap data dengan centroid cluster-nya, yang dikenal sebagai *Within Cluster Sum of Squares* (WCSS) atau *inertia* [17]. Nilai WCSS dirumuskan sebagai berikut:

$$WCSS = \sum_{k=1}^K \sum_{x_i \in C_k} \|x_i - \mu_k\|^2$$

di mana K menyatakan jumlah cluster, C_k menyatakan himpunan data pada cluster ke-k, x_i menyatakan data ke-i, dan μ_k menyatakan centroid cluster ke-k. Semakin kecil nilai WCSS yang dihasilkan, semakin kompak dan homogen anggota data dalam masing-masing cluster [17].

Algoritma K-Means bekerja melalui tahapan iteratif berikut:

1. Menentukan jumlah cluster (K) yang akan dibentuk.
2. Menentukan centroid awal, baik secara acak maupun menggunakan metode tertentu seperti K-Means++.
3. Menghitung jarak setiap data ke seluruh centroid menggunakan persamaan jarak Euclidean, kemudian mengelompokkan data ke centroid terdekat.
4. Memperbarui posisi centroid dengan menghitung rata-rata seluruh data anggota pada masing-masing cluster, menggunakan persamaan:

$$Centroid = \frac{\sum a_i}{n}$$

di mana a_i menyatakan nilai keanggotaan tiap data dalam cluster dan n menyatakan jumlah anggota cluster.

5. Mengulangi langkah 3 dan 4 hingga tidak ada lagi data yang berpindah cluster (kondisi konvergen) [18].

Proses iteratif tersebut akan terus berlangsung sampai kondisi konvergensi tercapai, yaitu ketika keanggotaan tiap cluster sudah tidak lagi berubah antar iterasi [18].

Penelitian yang membandingkan algoritma DBSCAN dan K-Means pada data gangguan PLN menunjukkan bahwa K-Means memiliki nilai *Silhouette Index* yang lebih baik dalam membentuk cluster yang stabil [10]. Selain itu, penelitian Mulyadi et al. (2024) juga menunjukkan bahwa Mini Batch K-Means efektif dalam mengelola data kelistrikan dalam skala besar [1]. Temuan ini memperkuat bahwa K-Means merupakan metode yang sesuai untuk diterapkan dalam penelitian ini.

Salah satu keunggulan algoritma K-Means adalah kemampuannya dalam menangani data numerik dengan jumlah yang cukup besar secara efisien. Algoritma ini relatif sederhana untuk diimplementasikan dan memiliki kompleksitas komputasi yang lebih ringan dibandingkan beberapa metode clustering lainnya. Namun demikian, hasil pengelompokan sangat dipengaruhi oleh pemilihan jumlah cluster (K) serta proses inisialisasi centroid awal [19]. Oleh karena itu, diperlukan metode evaluasi tambahan untuk memastikan bahwa jumlah cluster yang dipilih benar-benar merepresentasikan struktur alami dalam data.

2.2.5 Evaluasi Kualitas Cluster

Penentuan jumlah cluster yang optimal menjadi bagian penting dalam penerapan K-Means. Dua metode yang umum digunakan adalah:

1. Elbow Method – digunakan untuk menentukan jumlah cluster berdasarkan grafik nilai *Within Cluster Sum of Squares (WCSS)*.
2. Silhouette Coefficient – digunakan untuk mengukur seberapa baik suatu data berada dalam cluster tertentu dibandingkan dengan cluster lain.

Evaluasi kualitas cluster menjadi tahap penting untuk memastikan bahwa hasil pengelompokan memiliki tingkat pemisahan yang baik antar kelompok dan tingkat keseragaman yang tinggi di dalam kelompok yang sama. Cluster yang baik ditandai dengan jarak antar data dalam satu kelompok yang relatif kecil serta jarak antar kelompok yang cukup besar. Apabila nilai evaluasi menunjukkan kualitas yang rendah, maka jumlah cluster atau proses normalisasi data perlu ditinjau kembali [21]. Dengan demikian, proses clustering tidak hanya menghasilkan pembagian data, tetapi juga memastikan bahwa pembagian tersebut memiliki makna analitis yang dapat digunakan sebagai dasar evaluasi kinerja.

Hasil pengelompokan yang diperoleh dari algoritma K-Means kemudian dianalisis berdasarkan karakteristik setiap cluster yang terbentuk. Analisis dilakukan dengan membandingkan nilai rata-rata variabel pada masing-masing cluster sehingga dapat diketahui kelompok gangguan yang memiliki tingkat dampak lebih rendah maupun lebih tinggi. Hasil tersebut digunakan sebagai dasar dalam proses evaluasi terhadap data historis gangguan listrik.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian

3.2 Alat dan Bahan Penelitian

Penelitian ini menggunakan beberapa perangkat lunak dan perangkat keras untuk mendukung seluruh tahapan penelitian, mulai dari proses pengumpulan data, pengolahan dan pembersihan data (*preprocessing*), implementasi algoritma K-Means Clustering, hingga pengembangan dan pengujian sistem GridEval PLN. Perangkat lunak yang digunakan mencakup sistem operasi, bahasa pemrograman, serta berbagai *library* dan *framework* yang mendukung proses analisis data dan pembangunan aplikasi berbasis web. Sementara itu, perangkat keras yang digunakan berupa perangkat komputer dengan spesifikasi tertentu yang memadai untuk menjalankan proses pengolahan data dan pengujian sistem secara optimal. Rincian perangkat lunak dan perangkat keras yang digunakan dalam penelitian ini dijelaskan pada sub-bagian berikut.

a. Perangkat Lunak

Perangkat lunak yang digunakan dalam penelitian ini disajikan pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Kebutuhan Perangkat Lunak

Perangkat Lunak	Fungsi
-----------------	--------

Windows 11	Sistem operasi yang digunakan untuk menjalankan aplikasi dan lingkungan pengembangan sistem.
Python 3.12.6	Bahasa pemrograman yang digunakan untuk pengolahan data dan implementasi algoritma K-Means Clustering.
Pandas 2.3.0	Library Python yang digunakan untuk manipulasi dan pengolahan data.
NumPy 1.26.4	Library Python yang digunakan untuk komputasi numerik dan pengolahan data multidimensi.
Scikit-learn	Library Python yang digunakan untuk implementasi algoritma K-Means dan evaluasi hasil clustering.
Flask	Framework web yang digunakan untuk membangun aplikasi berbasis web.
MySQL 8.0.30	Sistem manajemen basis data yang digunakan untuk penyimpanan data.
Figma	Digunakan untuk merancang wireframe antarmuka sistem.

b. Perangkat Keras

Perangkat keras yang digunakan dalam penelitian ini disajikan pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2 Kebutuhan Perangkat Keras

Komponen	Spesifikasi
Processor	AMD Ryzen 7 atau setara
RAM	Minimal 8GB
SSD	Minimal 256GB

3.3 Variabel Data

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. **Lama Padam (Jam)**, yaitu durasi waktu sejak terjadinya gangguan hingga sistem kembali normal. Variabel ini digunakan untuk menggambarkan lamanya pemadaman yang dialami pelanggan akibat gangguan listrik.
2. **Jumlah Pelanggan Padam**, yaitu banyaknya pelanggan yang terdampak akibat gangguan listrik yang terjadi. Variabel ini digunakan untuk menggambarkan luas dampak gangguan terhadap pelanggan.
3. **Energy Not Supplied (ENS)**, yaitu jumlah energi listrik yang tidak tersalurkan akibat terjadinya gangguan. Variabel ini merepresentasikan besarnya dampak gangguan terhadap sistem secara teknis dan operasional.

Ketiga variabel tersebut digunakan sebagai atribut dalam proses K-Means Clustering untuk mengelompokkan data gangguan listrik berdasarkan karakteristik durasi pemadaman, jumlah pelanggan terdampak, dan nilai ENS. Hasil pengelompokan digunakan untuk mengidentifikasi kelompok gangguan dengan

tingkat dampak yang berbeda sehingga dapat menjadi bahan pendukung dalam proses evaluasi data historis gangguan listrik.

3.4 Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Aceh. Data tersebut berkaitan dengan gangguan/pemadaman listrik yang terjadi pada wilayah kerja PT PLN (Persero) UID Aceh, yang meliputi variabel jumlah pelanggan padam, lama padam, dan *Energy Not Supplied* (ENS). Data yang diberikan oleh pihak PLN mencakup periode dua tahun terakhir sebelum data tersebut diserahkan kepada peneliti, dengan format berkas berupa Microsoft Excel (.xlsx).

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi dilakukan untuk memahami proses pencatatan, penyimpanan, dan pengelolaan data gangguan listrik yang digunakan sebagai sumber data penelitian di lingkungan PT PLN (Persero) UID Aceh. Observasi ini bertujuan untuk mengetahui struktur data yang tersedia serta kesesuaian data dengan kebutuhan penelitian.

2. Permohonan Data Secara Resmi

Pengumpulan data diawali dengan pengajuan surat permohonan data resmi dari pihak kampus kepada PT PLN (Persero) UID Aceh. Setelah surat tersebut diterima, pihak PLN mengarahkan peneliti untuk mengisi formulir permintaan

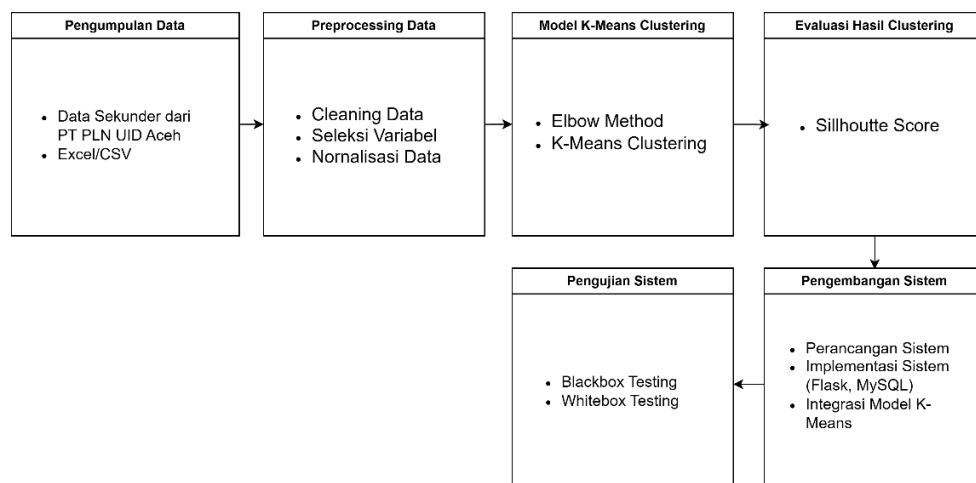
data (*Google Form*) sebagai syarat administratif lanjutan untuk memperoleh izin akses data.

3. Dokumentasi

Data yang telah disetujui kemudian diperoleh dalam bentuk dokumentasi data historis gangguan listrik yang telah terdigitalisasi dan disimpan oleh pihak PLN. Data tersebut selanjutnya digunakan sebagai bahan analisis dalam penelitian ini.

3.5 Tahap Penelitian

Penelitian ini dilakukan secara sistematis melalui beberapa tahapan yang saling berkaitan, mulai dari proses pengumpulan data hingga pengujian sistem yang dikembangkan. Setiap tahapan disusun secara berurutan agar hasil dari satu tahap dapat digunakan sebagai dasar bagi tahap berikutnya, sehingga proses penelitian dapat berjalan secara terstruktur dan menghasilkan luaran yang sesuai dengan tujuan penelitian. Tahapan penelitian yang dilakukan dalam penyusunan skripsi ini ditampilkan pada Gambar 3.1 berikut.



Gambar 3.1 Tahapan Penelitian

Berdasarkan Gambar 3.1, tahapan penelitian tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

3.5.1 Pengumpulan Data

Tahap ini merupakan proses memperoleh data sekunder gangguan listrik dari PT PLN (Persero) UID Aceh, sebagaimana telah dijelaskan pada sub-bab 3.4 Sumber Data.

3.5.2 Preprocessing Data

Tahap preprocessing dilakukan untuk mempersiapkan data sebelum digunakan pada proses clustering. Tahap ini terdiri atas tiga bagian, yaitu pembersihan data, deteksi outlier, dan normalisasi data.

Pembersihan data (data cleaning) dilakukan melalui tiga langkah, yaitu pengecekan dan penanganan nilai kosong (missing value) pada variabel JUMLAH_PELANGGAN, LAMA_PADAM_JAM, dan ENS; pengecekan dan penghapusan data duplikat; serta validasi nilai logis dengan memastikan tidak terdapat nilai negatif pada ketiga variabel tersebut, mengingat secara konsep ketiganya tidak mungkin bernilai negatif.

Selanjutnya, dilakukan deteksi nilai ekstrem (outlier) pada masing-masing variabel menggunakan metode Interquartile Range (IQR). Metode ini menentukan batas kewajaran data berdasarkan nilai kuartil pertama (Q_1), kuartil ketiga (Q_3), dan rentang interkuartil ($IQR = Q_3 - Q_1$), dengan batas bawah sebesar $Q_1 - 1,5 \times IQR$ dan batas atas sebesar $Q_3 + 1,5 \times IQR$. Data yang berada di luar rentang

tersebut dikategorikan sebagai outlier. Namun, pada penelitian ini nilai outlier yang terdeteksi tidak dihapus dari dataset, melainkan tetap dipertahankan. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa nilai ekstrem tersebut bukan merupakan kesalahan pencatatan, melainkan merepresentasikan kejadian gangguan listrik yang benar-benar terjadi di lapangan dengan tingkat dampak yang tinggi, sehingga penting untuk tetap diikutsertakan dalam proses clustering.

Tahap terakhir dari preprocessing adalah normalisasi data menggunakan metode StandardScaler. Normalisasi ini bertujuan untuk menyamakan skala antar variabel penelitian, mengingat rentang nilai antar variabel yang digunakan sangat bervariasi. Proses normalisasi dilakukan dengan mentransformasikan setiap nilai variabel sehingga memiliki rata-rata sama dengan 0 dan standar deviasi sama dengan 1, sehingga setiap variabel memiliki kontribusi yang seimbang dalam proses pembentukan cluster dan tidak didominasi oleh variabel dengan skala nilai yang lebih besar.

3.5.3 Model K-Means Clustering

Sebelum proses clustering dijalankan, terlebih dahulu ditentukan jumlah cluster (k) yang optimal dengan mengombinasikan dua metode, yaitu Elbow Method dan Silhouette Score. Pengujian dilakukan terhadap beberapa kemungkinan nilai k dengan menjalankan algoritma K-Means pada setiap nilai k yang diuji, menggunakan metode inisialisasi k-means++ dan jumlah inisialisasi (n_init) sebanyak 10 untuk menjaga kestabilan hasil.

Pada Elbow Method, dihitung nilai inertia (Sum of Squared Error) untuk setiap nilai k yang diuji. Nilai inertia akan terus menurun seiring bertambahnya jumlah cluster, namun laju penurunan tersebut akan melambat pada titik tertentu yang membentuk pola siku (elbow point). Titik ini mengindikasikan jumlah cluster yang cukup optimal, karena penambahan cluster setelahnya tidak lagi memberikan penurunan inertia yang signifikan. Untuk memvalidasi titik siku yang diperoleh, digunakan pula Silhouette Score pada rentang nilai k yang sama. Silhouette Score mengukur seberapa baik suatu data ditempatkan pada clusternya dibandingkan dengan cluster terdekat lainnya, dengan mempertimbangkan tingkat kohesi (kedekatan data dengan anggota cluster yang sama) dan tingkat separasi (jarak data terhadap cluster terdekat lainnya). Nilai Silhouette Score berkisar antara -1 hingga 1, dengan nilai yang semakin mendekati 1 menunjukkan kualitas pemisahan antar cluster yang semakin baik. Jumlah cluster yang dipilih untuk digunakan pada tahap selanjutnya adalah nilai k yang berada pada titik siku hasil Elbow Method dan sekaligus menghasilkan Silhouette Score tertinggi dibandingkan nilai k lainnya, sehingga penentuan jumlah cluster tidak hanya didasarkan pada satu metode saja, melainkan pada kesesuaian antara kedua metode tersebut.

Setelah jumlah cluster optimal diperoleh, proses clustering dilanjutkan menggunakan algoritma K-Means. Algoritma ini bekerja dengan mengelompokkan data ke dalam sejumlah cluster berdasarkan tingkat kemiripan karakteristik antar data, sehingga data dengan karakteristik serupa akan berada pada cluster yang sama. Proses K-Means dijalankan dengan metode inisialisasi `k-means++` untuk penentuan titik pusat (centroid) awal, jumlah inisialisasi (`n_init`) sebanyak 10 kali agar

diperoleh hasil pengelompokan yang stabil, serta iterasi maksimum (max_iter) sebanyak 300 kali. Algoritma bekerja secara iteratif dengan menghitung jarak Euclidean antara setiap data dengan centroid masing-masing cluster, mengelompokkan data ke centroid terdekat, kemudian memperbarui posisi centroid berdasarkan rata-rata data anggotanya. Proses ini diulang hingga posisi centroid tidak lagi mengalami perubahan yang signifikan atau telah mencapai kondisi konvergen.

Hasil dari proses clustering berupa sejumlah kelompok data gangguan listrik yang memiliki karakteristik serupa berdasarkan variabel jumlah pelanggan padam, lama padam, dan ENS. Untuk mempermudah interpretasi, setiap cluster yang terbentuk selanjutnya diberi label kategori tingkat dampak berdasarkan peringkat rata-rata nilai centroid pada skala data yang telah dinormalisasi, sehingga setiap cluster dapat merepresentasikan tingkat keparahan gangguan listrik secara relatif satu sama lain.

3.5.4 Evaluasi Hasil Clustering

Tahap terakhir dalam penerapan metode K-Means Clustering adalah evaluasi hasil clustering. Evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui kualitas pengelompokan yang dihasilkan, yaitu seberapa baik data pada masing-masing cluster terpisah satu sama lain dan seberapa homogen data di dalam satu cluster yang sama.

Pada penelitian ini, evaluasi hasil clustering dilakukan menggunakan metrik Silhouette Score. Metrik ini dipilih karena mampu mengukur kualitas cluster tanpa

memerlukan label kelas yang sebenarnya (unsupervised evaluation), sehingga sesuai dengan karakteristik data penelitian yang tidak memiliki label ground truth. Silhouette Score mengukur seberapa baik suatu data ditempatkan pada clusternya dibandingkan dengan cluster terdekat lainnya, dengan mempertimbangkan dua komponen, yaitu jarak rata-rata antar data dalam satu cluster yang sama (kohesi) dan jarak rata-rata data tersebut terhadap data pada cluster terdekat (separasi). Nilai Silhouette Score berada pada rentang -1 hingga 1, di mana nilai yang semakin mendekati 1 menunjukkan bahwa cluster yang terbentuk memiliki tingkat kohesi internal yang tinggi sekaligus tingkat pemisahan antar cluster yang baik.

Berdasarkan hasil pengujian, model K-Means final dengan jumlah cluster $K=3$ menghasilkan nilai Silhouette Score sebesar 0,6012. Nilai ini menunjukkan bahwa kualitas pengelompokan yang dihasilkan tergolong baik, karena berada cukup jauh di atas nilai 0 (yang mengindikasikan tumpang tindih antar cluster) dan cukup mendekati nilai maksimum 1. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ketiga cluster yang terbentuk pada penelitian ini, yaitu kategori Dampak Tinggi, Dampak Sedang, dan Dampak Rendah, memiliki tingkat keterpisahan yang cukup jelas dan merepresentasikan pengelompokan data gangguan listrik yang cukup baik berdasarkan variabel lama padam, jumlah pelanggan padam, dan ENS.

3.5.5 Rancangan Sistem

Rancangan sistem pada penelitian ini bertujuan untuk membangun sistem analitik yang mampu mengolah data historis gangguan listrik menggunakan metode K-Means Clustering guna menghasilkan segmentasi kinerja penanganan gangguan.

Sistem yang dirancang berfungsi sebagai alat bantu evaluasi berbasis data dan divisualisasikan dalam bentuk dashboard.

3.5.5.1 Analisis Kebutuhan Sistem

Analisis kebutuhan sistem dilakukan untuk mengidentifikasi fitur dan karakteristik yang harus dimiliki oleh sistem agar dapat mendukung proses pengelompokan data gangguan listrik menggunakan metode K-Means Clustering secara optimal. Kebutuhan sistem pada penelitian ini dibagi menjadi dua kategori, yaitu kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional. Kebutuhan fungsional menjelaskan fitur-fitur yang harus disediakan oleh sistem untuk menjalankan proses bisnisnya, mulai dari autentikasi pengguna, pengelolaan data dan akun, penerapan algoritma K-Means Clustering, hingga penyajian hasil analisis kepada pengguna, sedangkan kebutuhan non-fungsional menjelaskan kualitas dan batasan yang harus dipenuhi oleh sistem dalam menjalankan setiap fungsinya, seperti kemudahan penggunaan, kinerja, keamanan, keandalan, kompatibilitas, kemudahan pemeliharaan, dan ketersediaan sistem. Kebutuhan fungsional sistem ini dijabarkan pada Tabel 3.3, sedangkan kebutuhan non-fungsional sistem dijabarkan pada Tabel 3.4.

1. Kebutuhan Fungsional Sistem

Tabel 3.3 Kebutuhan Fungsional Sistem

Kebutuhan Fungsional	Deskripsi
Login	Sistem menyediakan halaman login untuk memastikan hanya pengguna

	yang memiliki akun dapat mengakses sistem.
Kelola Akun	Admin dapat menambahkan, mengubah, menonaktifkan, dan mengatur akun pegawai yang dapat mengakses sistem.
Upload Data Gangguan	Sistem dapat menerima unggahan data historis gangguan listrik dalam format yang telah ditentukan sebagai input analisis.
Validasi Data	Sistem melakukan pemeriksaan terhadap data yang diunggah untuk memastikan format dan struktur data sesuai kebutuhan analisis.
Preprocessing Data	Sistem melakukan pembersihan data dan normalisasi agar data siap digunakan pada proses clustering.
Proses K-Means Clustering	Sistem menerapkan algoritma K-Means untuk mengelompokkan data gangguan berdasarkan karakteristik yang dimiliki.

Evaluasi Hasil Clustering	Sistem menghitung kualitas cluster menggunakan metrik evaluasi seperti Silhouette Score.
Visualisasi Hasil Clustering	Sistem menampilkan hasil pengelompokan dalam bentuk tabel, grafik, dan informasi cluster untuk memudahkan analisis.
Statistik Cluster	Sistem menampilkan informasi statistik setiap cluster, seperti jumlah data pada masing-masing cluster dan karakteristiknya.
Analisis Tren Gangguan	Sistem menampilkan tren gangguan berdasarkan periode waktu tertentu untuk membantu identifikasi pola gangguan.
Export Hasil Analisis	Sistem dapat mengekspor hasil clustering dan hasil analisis ke dalam format file yang tersedia untuk keperluan dokumentasi dan pelaporan.
Logout	Sistem menyediakan fungsi logout untuk mengakhiri sesi penggunaan dan menjaga keamanan akses sistem.

Berdasarkan Tabel 3.3, kebutuhan fungsional sistem terdiri atas sebelas fungsi utama yang mencakup keseluruhan alur kerja sistem, mulai dari proses autentikasi pengguna, pengelolaan data gangguan listrik, penerapan metode K-Means Clustering, hingga penyajian hasil analisis kepada pengguna. Fungsi Login, Kelola Akun, dan Logout disediakan untuk mendukung aspek keamanan dan pengelolaan hak akses pengguna terhadap sistem. Fungsi Upload Data Gangguan, Validasi Data, dan Preprocessing Data digunakan untuk memastikan data yang akan diproses telah sesuai format dan siap digunakan pada tahap clustering. Selanjutnya, fungsi Proses K-Means Clustering dan Evaluasi Hasil Clustering merupakan inti dari sistem, yang masing-masing digunakan untuk mengelompokkan data gangguan listrik dan menilai kualitas cluster yang dihasilkan melalui Silhouette Score. Adapun fungsi Visualisasi Hasil Clustering, Statistik Cluster, dan Analisis Tren Gangguan disediakan untuk membantu pengguna dalam menginterpretasikan hasil pengelompokan secara lebih mudah, sementara fungsi Export Hasil Analisis digunakan untuk mendukung kebutuhan dokumentasi dan pelaporan hasil analisis.

2. Kebutuhan Non-Fungsional

Adapun kebutuhan non-fungsional merupakan aspek yang menjelaskan kualitas serta batasan yang harus dipenuhi oleh sistem dalam menjalankan setiap fungsi yang telah didefinisikan, meliputi aspek kemudahan penggunaan (*usability*), kinerja sistem (*performance*), keamanan (*security*),

keandalan (*reliability*), kompatibilitas (*compatibility*), kemudahan pemeliharaan (*maintainability*), serta ketersediaan sistem (*availability*).

Kebutuhan non-fungsional sistem tersebut dijabarkan pada Tabel 3.4.

Tabel 3.4 Kebutuhan Non Fungsional

Aspek	Kebutuhan Non-Fungsional
Usability	Sistem harus memiliki antarmuka yang sederhana dan mudah dipahami sehingga dapat digunakan oleh pegawai maupun admin tanpa memerlukan pelatihan khusus.
Performance	Sistem harus mampu memproses data gangguan listrik yang diunggah serta menjalankan proses K-Means Clustering dalam waktu yang relatif singkat.
Security	Sistem harus membatasi hak akses pengguna sesuai dengan peran (role) masing-masing, misalnya hanya admin yang dapat mengakses halaman Kelola Akun Pegawai, serta menyimpan kata sandi pengguna dalam bentuk terenkripsi.

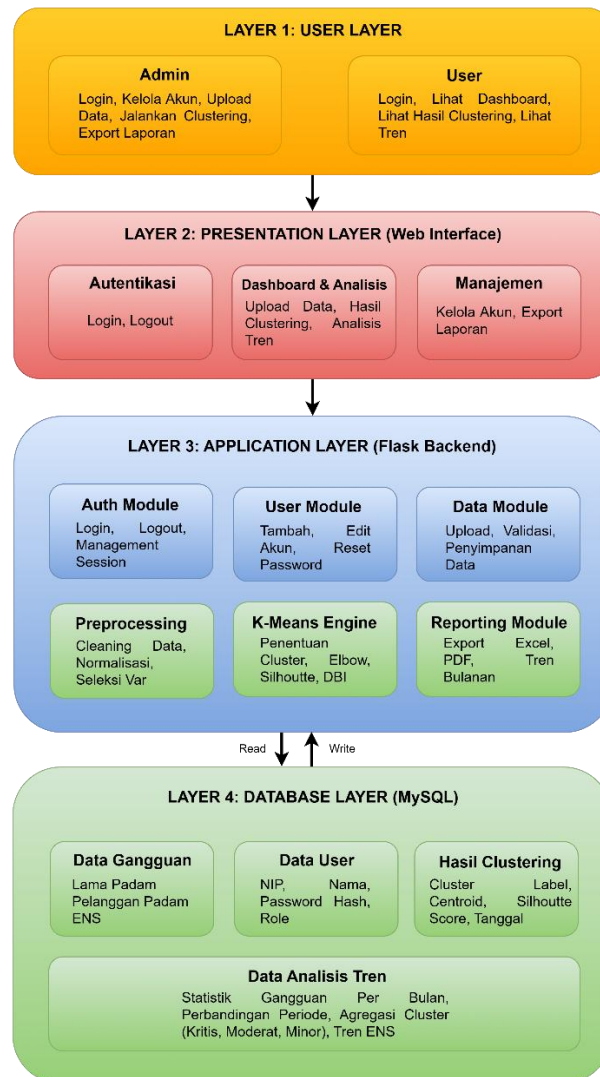
Reliability	Sistem harus dapat berjalan secara stabil dan konsisten dalam menghasilkan output clustering meskipun dijalankan berulang kali dengan data yang sama.
Compatibility	Sistem dapat diakses melalui browser umum seperti Google Chrome, Mozilla Firefox, dan Microsoft Edge tanpa memerlukan instalasi tambahan.
Maintainability	Kode program sistem disusun secara modular agar mudah dikembangkan, diperbaiki, atau ditambahkan fitur baru di kemudian hari.
Availability	Sistem harus dapat diakses kapan saja selama server dalam kondisi aktif, agar pegawai dapat melakukan analisis gangguan listrik sesuai kebutuhan.

Berdasarkan Tabel 3.4, kebutuhan non-fungsional sistem mencakup tujuh aspek utama yang berkaitan dengan kualitas dan keandalan sistem dalam

menjalankan fungsinya. Aspek usability memastikan sistem mudah digunakan oleh pengguna tanpa memerlukan pelatihan khusus, sedangkan aspek performance dan reliability memastikan sistem dapat memproses data serta menghasilkan output clustering secara cepat dan konsisten. Aspek security berperan penting dalam menjaga keamanan akses sistem melalui pembatasan hak akses berdasarkan peran pengguna, sementara aspek compatibility, maintainability, dan availability memastikan sistem dapat diakses dengan mudah, mudah dikembangkan di masa mendatang, serta dapat digunakan kapan pun dibutuhkan.

3.5.6 Rancangan Arsitektur Sistem

Arsitektur sistem menggambarkan struktur, komponen, serta alur pengolahan data yang terdapat dalam suatu sistem. Pada penelitian ini, arsitektur sistem menunjukkan proses pengolahan data gangguan listrik mulai dari input data, preprocessing, penerapan metode K-Means Clustering, hingga penyajian hasil analisis melalui dashboard dan laporan.



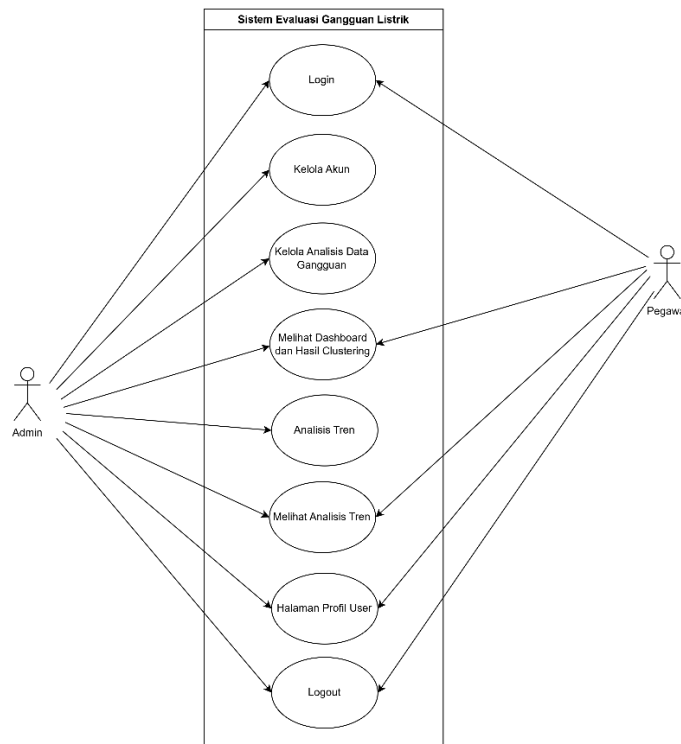
Gambar 3.2 Arsitektur Sistem

Gambar 3.2 menunjukkan rancangan arsitektur sistem evaluasi penanganan gangguan listrik yang dikembangkan dalam penelitian ini. Arsitektur sistem menggambarkan alur proses pengolahan data mulai dari data gangguan listrik yang diunggah oleh pengguna, kemudian diproses melalui tahapan preprocessing yang meliputi data cleaning dan normalisasi data. Data yang telah diproses selanjutnya dianalisis menggunakan algoritma K-Means Clustering untuk menghasilkan pengelompokan data gangguan berdasarkan karakteristik durasi dan tingkat

dampaknya. Hasil clustering kemudian dievaluasi menggunakan metrik kualitas cluster untuk memastikan hasil pengelompokan yang diperoleh memiliki tingkat validitas yang baik. Seluruh hasil analisis disajikan melalui dashboard dalam bentuk informasi statistik, visualisasi hasil clustering, serta analisis tren bulanan yang dapat membantu pengguna dalam memahami pola gangguan listrik. Selain itu, sistem juga menyediakan fitur ekspor hasil analisis untuk mendukung kebutuhan dokumentasi dan pelaporan. Dengan arsitektur ini, proses analisis data gangguan dapat dilakukan secara terintegrasi mulai dari pengolahan data hingga penyajian informasi hasil analisis.

3.5.6.1 Use Case Diagram

Use Case Diagram digunakan untuk menggambarkan interaksi antara pengguna dengan sistem yang dikembangkan, yang menunjukkan fungsi-fungsi utama yang dapat diakses oleh masing-masing pengguna berdasarkan hak akses yang dimilikinya. Pada sistem ini terdapat dua aktor, yaitu Admin dan Pegawai. Admin memiliki hak akses untuk mengelola data gangguan listrik, menjalankan proses analisis clustering, serta mengelola akun pengguna sistem, sedangkan Pegawai hanya memiliki hak akses untuk melihat hasil analisis yang telah dihasilkan oleh sistem tanpa dapat mengelola data maupun menjalankan proses analisis.



Gambar 3.3 *Use Case Diagram*

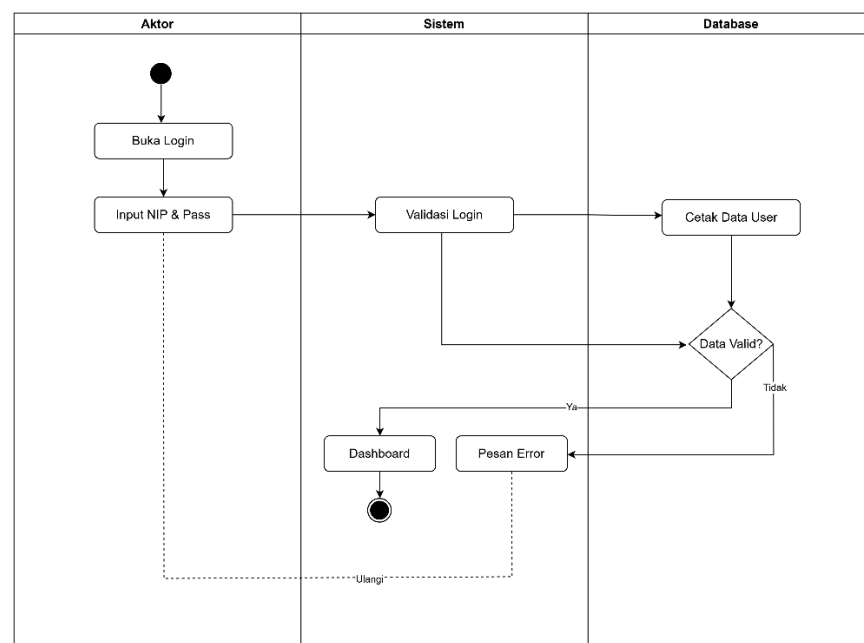
Berdasarkan Gambar 3.3, aktor Admin memiliki hak akses penuh terhadap seluruh fungsi utama sistem, yaitu melakukan login, mengelola akun pegawai, mengunggah data gangguan listrik, menjalankan proses analisis menggunakan metode K-Means Clustering, melihat dashboard visualisasi dan hasil clustering, mengakses fitur analisis tren gangguan, mengeksport laporan hasil analisis, mengubah password akun, serta melakukan logout setelah selesai menggunakan sistem. Sementara itu, aktor Pegawai memiliki hak akses yang lebih terbatas dan berfokus pada pemanfaatan hasil analisis, yaitu melakukan login, melihat dashboard visualisasi, melihat hasil clustering, mengakses fitur analisis tren gangguan, mengubah password akun, serta melakukan logout, tanpa memiliki hak untuk mengunggah data, menjalankan proses clustering, mengelola akun pengguna, maupun mengeksport laporan hasil analisis.

3.5.6.2 Activity Diagram

Activity Diagram digunakan untuk menggambarkan alur kerja dan urutan aktivitas yang terjadi dalam sistem. Diagram ini menunjukkan interaksi antara pengguna dan sistem dalam menjalankan fungsi-fungsi yang tersedia pada aplikasi.

1. Activity Diagram Login

Activity Diagram Login menggambarkan alur proses autentikasi pengguna saat mengakses sistem menggunakan NIP dan password yang telah terdaftar.



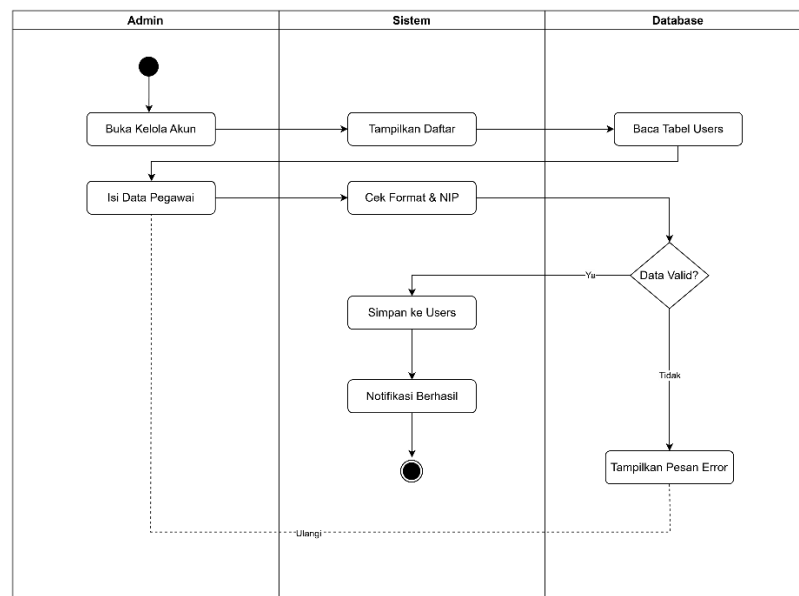
Gambar 3.4 Activity Diagram Login

Gambar 3.4 Activity Diagram Login menggambarkan alur proses autentikasi pengguna saat mengakses sistem menggunakan NIP dan password yang telah terdaftar. Proses dimulai ketika pengguna membuka halaman login dan memasukkan NIP serta password. Data yang dimasukkan

kemudian dikirim ke sistem untuk dilakukan proses validasi. Sistem memeriksa kesesuaian data akun yang tersimpan pada basis data. Apabila data yang dimasukkan valid, sistem akan menampilkan halaman dashboard sesuai hak akses pengguna. Namun apabila data tidak valid, sistem akan menampilkan pesan kesalahan dan pengguna diminta untuk mengulangi proses login dengan memasukkan kembali NIP dan password yang benar.

2. Activity Diagram Kelola Akun Pegawai

Activity Diagram Kelola Akun Pegawai menggambarkan proses yang dilakukan Admin dalam mengelola akun pegawai yang dapat mengakses sistem.



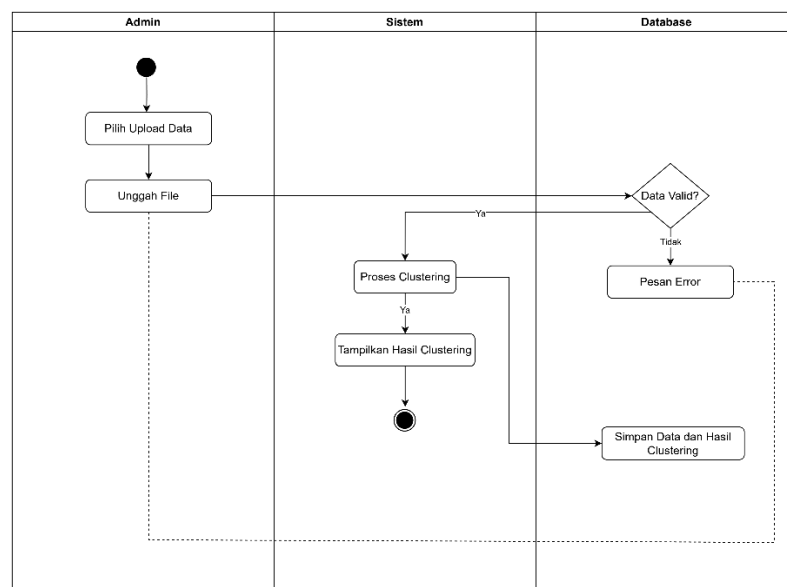
Gambar 3.5 Activity Diagram Kelola akun Pegawai

Gambar 3.5 Activity Diagram Kelola Akun Pegawai menggambarkan proses yang dilakukan Admin dalam mengelola akun pegawai yang dapat mengakses sistem. Proses dimulai ketika Admin membuka menu kelola akun, kemudian sistem menampilkan form daftar akun yang tersedia.

Admin selanjutnya mengisi data pegawai pada form yang tersedia, setelah itu sistem melakukan validasi terhadap data yang diinputkan. Apabila data yang dimasukkan valid, sistem akan menyimpan data akun ke basis data dan menampilkan notifikasi bahwa proses pengelolaan akun berhasil dilakukan. Apabila data tidak valid, sistem akan menampilkan pesan kesalahan dan Admin diminta untuk memperbaiki data yang diinputkan sebelum menyimpan kembali.

3. *Activity Diagram Clustering*

Activity Diagram Proses Clustering menggambarkan alur pengolahan data gangguan listrik mulai dari proses unggah data hingga menghasilkan hasil pengelompokan menggunakan metode K-Means Clustering.



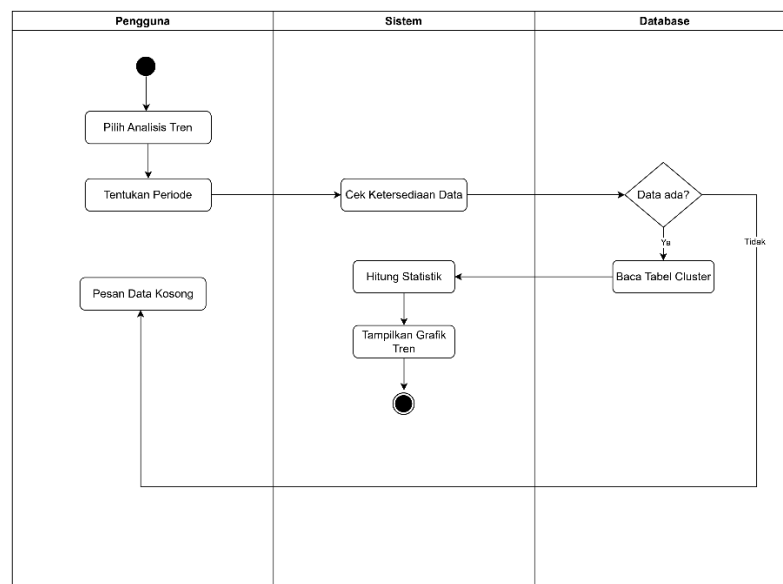
Gambar 3.6 *Activity Diagram Clustering*

Gambar 3.6 Activity Diagram Clustering menggambarkan alur pengolahan data gangguan listrik mulai dari proses unggah data hingga menghasilkan hasil pengelompokan menggunakan metode K-Means Clustering. Proses

dimulai ketika Admin memilih fitur upload data dan memilih file data gangguan listrik yang akan diunggah. Sistem kemudian melakukan validasi terhadap data yang diunggah untuk memastikan kesesuaian format dengan ketentuan yang berlaku. Apabila data tidak valid, sistem akan menampilkan pesan kesalahan dan Admin diminta untuk mengunggah ulang file data yang sesuai. Apabila data valid, sistem akan melakukan preprocessing yang meliputi pembersihan dan normalisasi data, kemudian menjalankan proses K-Means Clustering untuk mengelompokkan data gangguan berdasarkan karakteristik yang dimiliki. Hasil clustering selanjutnya dievaluasi menggunakan metrik kualitas cluster, disimpan ke dalam basis data, dan ditampilkan pada dashboard sistem.

4. *Activity Diagram Analisis Tren*

Activity Diagram Analisis Tren menggambarkan proses penyajian informasi tren gangguan listrik berdasarkan data yang telah dianalisis oleh sistem.



Gambar 3.7 *Activity Diagram* Analisis Tren

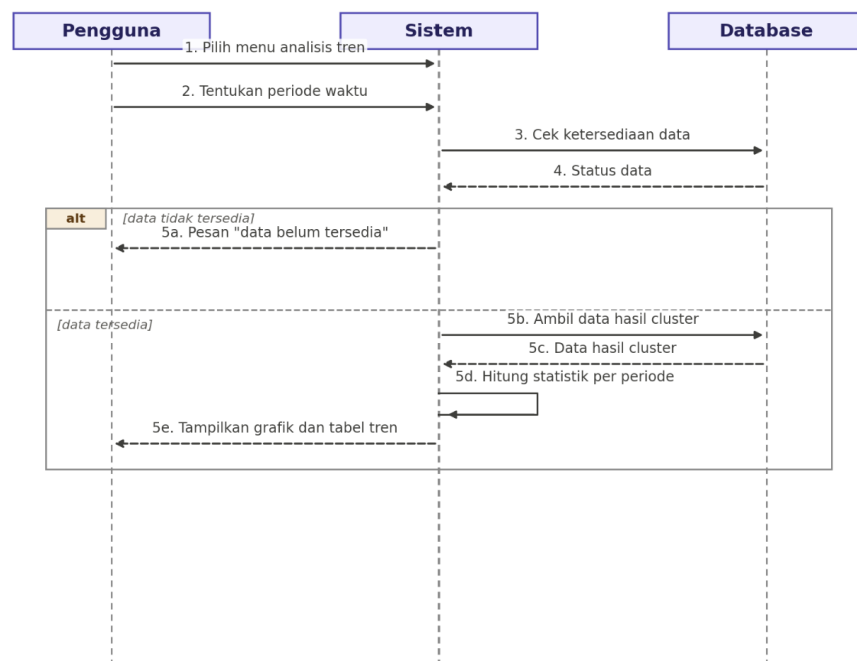
Gambar 3.7 *Activity Diagram* Analisis Tren menggambarkan proses penyajian informasi tren gangguan listrik berdasarkan data yang telah tersimpan dalam basis data sistem. Proses dimulai ketika pengguna, baik Admin maupun Pegawai, memilih menu analisis tren. Sistem kemudian mengambil data hasil clustering yang tersimpan pada basis data dan melakukan perhitungan statistik berdasarkan periode bulanan. Hasil pengolahan tersebut selanjutnya disajikan dalam bentuk grafik dan informasi statistik tren yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi pola serta tren gangguan listrik dari waktu ke waktu.

3.5.6.3 Sequence Diagram

Sequence Diagram digunakan untuk menggambarkan urutan interaksi atau pertukaran pesan antara objek-objek yang terlibat dalam suatu proses berdasarkan waktu terjadinya. Berbeda dengan *Activity Diagram* yang berfokus pada alur logika dan pengambilan keputusan dalam suatu proses, Sequence Diagram lebih menekankan pada bagaimana objek-objek tersebut saling berkomunikasi secara berurutan untuk menyelesaikan suatu fungsi tertentu. Pada penelitian ini, Sequence Diagram digunakan untuk menggambarkan interaksi antara Aktor, Sistem, dan Database dalam menjalankan proses login, kelola akun pegawai, clustering, dan analisis tren gangguan listrik.

1. Sequence Diagram Login

Proses login dilakukan untuk memastikan hanya pengguna yang memiliki akun terdaftar yang dapat mengakses sistem. Pada proses ini, Aktor menginput NIP dan password yang kemudian diverifikasi oleh Sistem melalui pengecekan data akun pada Database sebelum pengguna diarahkan ke halaman yang sesuai dengan hak aksesnya.



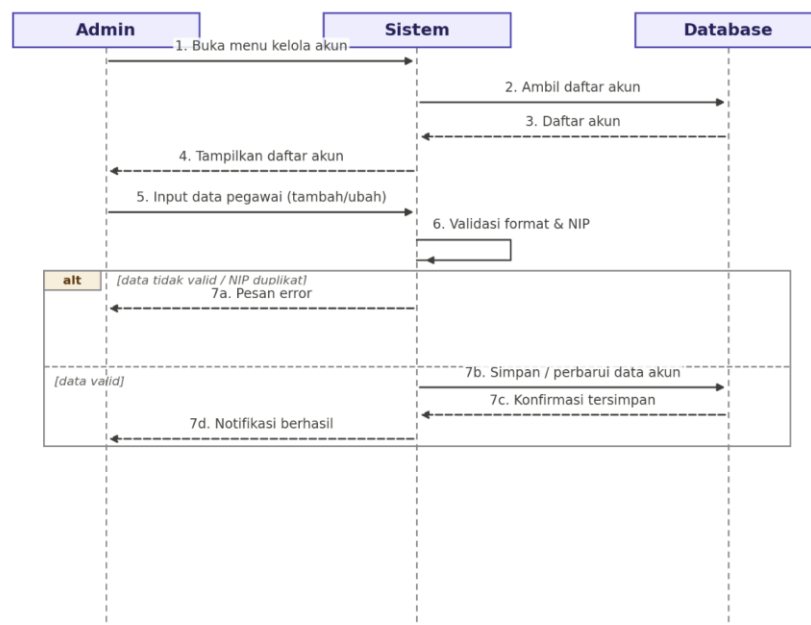
Gambar 3.8 Sequence Diagram Login

Gambar 3.8 *Sequence Diagram* Login menggambarkan urutan interaksi antara Aktor, Sistem, dan Database dalam proses autentikasi pengguna. Proses dimulai ketika Aktor menginput NIP dan password pada halaman login. Sistem kemudian mengirimkan permintaan ke Database untuk mengambil data akun berdasarkan NIP yang dimasukkan. Setelah data akun diterima, Sistem melakukan pemeriksaan terhadap empat kemungkinan kondisi, yaitu apabila akun tidak ditemukan, password tidak sesuai, akun

berstatus nonaktif, atau data valid dan akun aktif. Apabila salah satu dari tiga kondisi pertama terpenuhi, Sistem akan mengirimkan pesan kesalahan yang sesuai kepada Aktor. Sebaliknya, apabila data valid dan akun berstatus aktif, Sistem akan menampilkan halaman dashboard sesuai dengan hak akses (*role*) yang dimiliki oleh Aktor.

2. Sequence Diagram Kelola Akun

Proses kelola akun pegawai dilakukan oleh Admin untuk mengelola data akun pengguna sistem, mulai dari menambahkan, mengubah, hingga menonaktifkan akun pegawai. Sistem akan memvalidasi data yang diinput sebelum disimpan ke dalam Database.



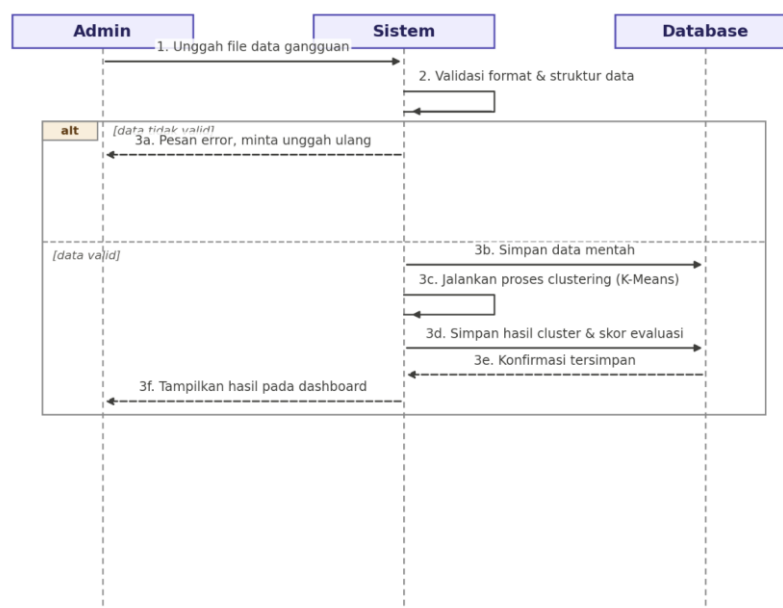
Gambar 3.9 Sequence Diagram Kelola Akun

Gambar 3.x *Sequence Diagram* Kelola Akun Pegawai menggambarkan urutan interaksi antara Admin, Sistem, dan Database dalam proses pengelolaan akun pegawai. Proses dimulai ketika Admin membuka menu

kelola akun, kemudian Sistem meminta daftar akun yang tersimpan pada Database dan menampilkannya kepada Admin. Selanjutnya, Admin menginput data pegawai yang akan ditambahkan atau diubah, dan Sistem melakukan validasi terhadap format serta keunikan NIP yang dimasukkan. Apabila data tidak valid atau NIP telah terdaftar sebelumnya, Sistem akan mengirimkan pesan kesalahan kepada Admin. Apabila data dinyatakan valid, Sistem akan menyimpan atau memperbarui data akun pada Database, kemudian menerima konfirmasi penyimpanan dan menampilkan notifikasi keberhasilan kepada Admin.

3. Sequence Diagram Clustering

Proses clustering dilakukan untuk mengelompokkan data gangguan listrik menggunakan metode K-Means. Admin mengunggah data gangguan yang kemudian divalidasi dan diproses oleh Sistem, dengan hasil akhirnya disimpan ke dalam Database dan ditampilkan pada dashboard.

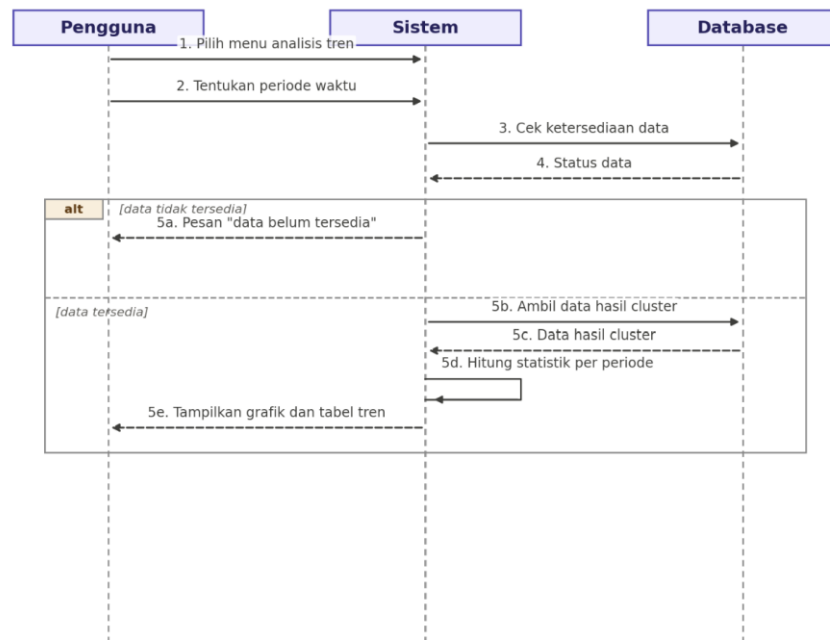


Gambar 3.10 Sequence Diagram Clustering

Gambar 3.10 *Sequence Diagram* Proses Clustering menggambarkan urutan interaksi antara Admin, Sistem, dan Database dalam proses pengelompokan data gangguan listrik. Proses dimulai ketika Admin mengunggah file data gangguan listrik ke sistem. Sistem selanjutnya melakukan validasi terhadap format dan struktur data yang diunggah. Apabila data tidak valid, Sistem akan mengirimkan pesan kesalahan kepada Admin dan meminta data diunggah ulang. Apabila data valid, Sistem akan menyimpan data mentah ke Database, kemudian menjalankan proses clustering menggunakan algoritma K-Means. Setelah proses clustering selesai, Sistem menyimpan hasil pengelompokan beserta skor evaluasi ke Database, menerima konfirmasi penyimpanan, dan menampilkan hasil clustering pada dashboard yang dapat dilihat oleh Admin.

4. Sequence Diagram Analisis Tren

Proses analisis tren dilakukan untuk menampilkan pola gangguan listrik berdasarkan periode waktu tertentu. Pengguna menentukan periode yang ingin dilihat, kemudian Sistem mengambil data hasil clustering dari Database untuk diolah menjadi informasi tren yang ditampilkan kepada pengguna.

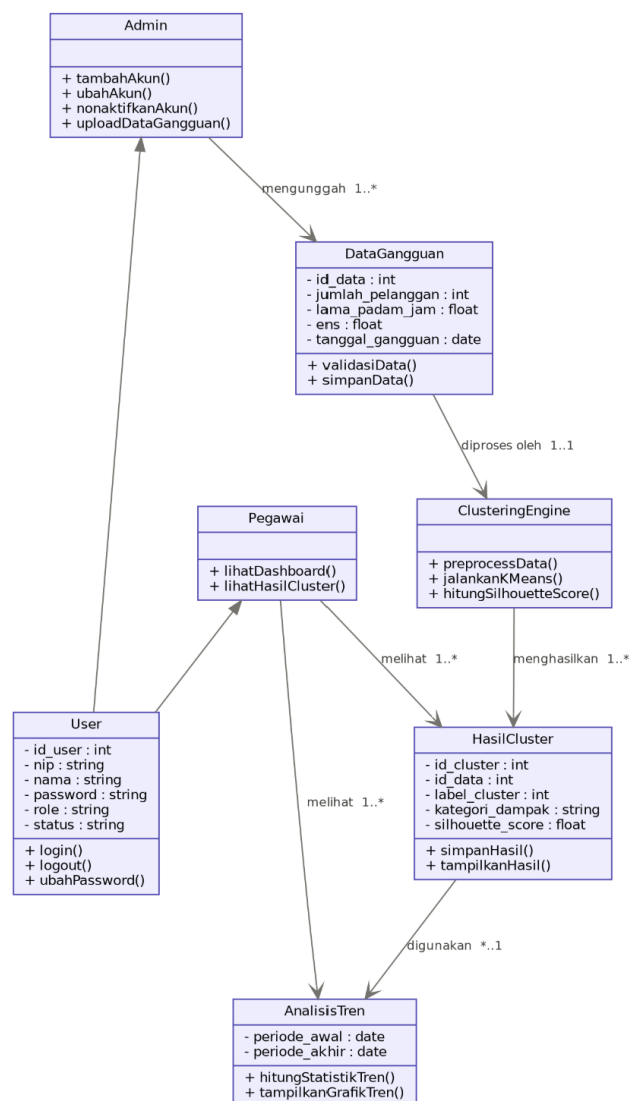


Gambar 3.11 Sequence Diagram Analisis Tren

Gambar 3.11 *Sequence Diagram* Analisis Tren menggambarkan urutan interaksi antara Pengguna, Sistem, dan Database dalam proses penyajian informasi tren gangguan listrik. Proses dimulai ketika Pengguna memilih menu analisis tren dan menentukan periode waktu yang ingin dianalisis. Sistem kemudian memeriksa ketersediaan data hasil clustering pada periode tersebut ke Database. Apabila data tidak tersedia, Sistem akan menampilkan pesan bahwa data belum tersedia untuk periode yang dipilih. Apabila data tersedia, Sistem akan mengambil data hasil cluster dari Database, melakukan perhitungan statistik berdasarkan periode yang ditentukan, kemudian menampilkan hasilnya dalam bentuk grafik dan tabel tren kepada Pengguna.

3.5.6.4 Class Diagram

Class Diagram digunakan untuk menggambarkan struktur statis sistem, yang meliputi kelas-kelas yang terlibat beserta atribut, method (operasi), dan hubungan antar kelas tersebut. Class Diagram pada penelitian ini dirancang berdasarkan hasil analisis kebutuhan sistem, use case diagram, serta activity diagram dan sequence diagram yang telah dibuat sebelumnya.



Gambar 3.12 Class Diagram

Berdasarkan Gambar 3.x, sistem terdiri atas kelas User sebagai kelas induk yang diturunkan menjadi kelas Admin dan Pegawai, dengan pembagian hak

akses sesuai peran masing-masing. Kelas DataGangguan merepresentasikan data gangguan listrik yang diunggah oleh Admin, yang kemudian diproses oleh kelas ClusteringEngine untuk menjalankan tahapan preprocessing dan algoritma K-Means Clustering. Hasil dari proses tersebut disimpan pada kelas HasilCluster, yang selanjutnya digunakan oleh kelas AnalisisTren untuk menghasilkan statistik dan grafik tren gangguan berdasarkan periode waktu tertentu. Kelas Admin memiliki relasi langsung dengan kelas DataGangguan dalam mengunggah data, sedangkan kelas Pegawai memiliki relasi dengan kelas HasilCluster dan AnalisisTren untuk melihat hasil analisis yang telah dihasilkan oleh sistem.

3.5.7 Perancangan Antarmuka Sistem

Perancangan antarmuka sistem bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai tampilan serta interaksi pengguna dengan sistem yang akan dibangun. Perancangan ini disusun dalam bentuk *wireframe* yang menggambarkan tata letak setiap halaman, penempatan komponen, serta fungsi utama yang tersedia pada masing-masing antarmuka. Wireframe digunakan sebagai acuan dalam proses implementasi sistem agar tampilan yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pengguna dan fungsionalitas yang telah dirancang.

3.5.7.1 Rancangan Halaman Login

Rancangan Halaman login merupakan halaman awal yang digunakan sebagai proses autentikasi pengguna sebelum mengakses sistem. Halaman ini dirancang

dengan tampilan yang sederhana dan mudah dipahami sehingga memudahkan pengguna dalam melakukan proses login. Selain berfungsi sebagai media autentikasi, halaman login juga menampilkan logo aplikasi serta deskripsi singkat mengenai sistem sebagai identitas dan informasi awal bagi pengguna.



Gambar 3.11 *Wireframe* Halaman Login

Pada Gambar 3.11, halaman login terdiri atas logo aplikasi, nama aplikasi, deskripsi singkat mengenai fungsi sistem, kolom Username (NIP), kolom Password, serta tombol Login. Pengguna melakukan autentikasi dengan memasukkan NIP sebagai username dan password yang telah terdaftar pada sistem. Setelah data login berhasil divalidasi, sistem akan mengidentifikasi role pengguna. Apabila pengguna memiliki role sebagai Admin, sistem akan mengarahkan ke Dashboard Admin yang memiliki hak akses untuk mengunggah data gangguan listrik, menjalankan proses clustering, mengelola akun pengguna, melihat dashboard, analisis tren, serta mengeksport laporan. Sebaliknya, apabila pengguna memiliki role sebagai Pegawai, sistem akan mengarahkan ke Dashboard Pegawai yang hanya memiliki hak akses untuk melihat dashboard, hasil clustering, analisis tren gangguan, serta mengubah password miliknya sendiri.

3.5.7.2 Rancangan Halaman Dashboard Admin

Dashboard Admin merupakan halaman utama yang ditampilkan setelah Admin berhasil melakukan login. Halaman ini dirancang sebagai pusat navigasi sekaligus panduan awal dalam menggunakan sistem. Pada tampilan awal, dashboard belum menampilkan hasil analisis, melainkan berisi informasi singkat mengenai tahapan penggunaan aplikasi serta petunjuk kepada Admin untuk melakukan proses clustering terhadap data gangguan listrik yang akan dianalisis.

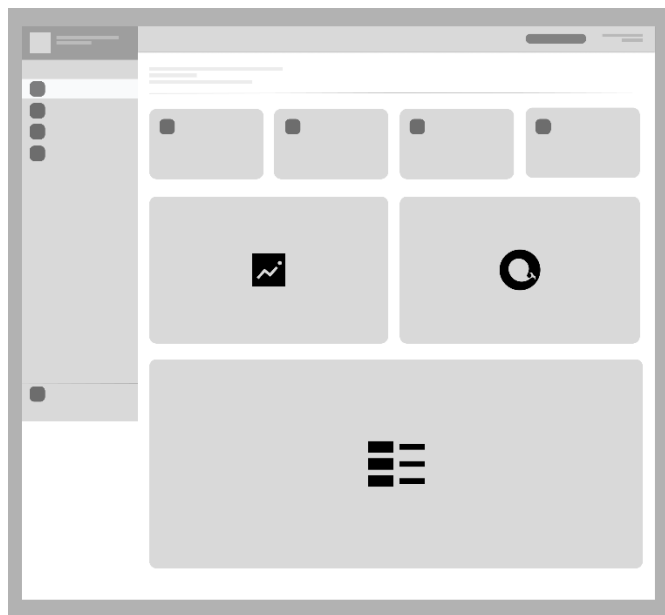


Gambar 3.12 *Wireframe* Halaman Dashboard Admin

Pada Gambar 3.12, halaman Dashboard Admin menampilkan logo aplikasi, menu navigasi, deskripsi singkat mengenai fungsi sistem, serta informasi yang mengarahkan Admin untuk memulai proses clustering data gangguan listrik. Pada halaman ini tersedia tombol "Mulai Clustering" yang berfungsi untuk mengarahkan Admin ke halaman clustering. Melalui halaman tersebut, Admin dapat mengunggah data gangguan listrik dan menjalankan proses clustering menggunakan metode K-Means. Setelah proses clustering selesai dilakukan, sistem akan menampilkan hasil

analisis berupa dashboard visualisasi, hasil clustering, serta analisis tren gangguan yang dapat digunakan sebagai pendukung proses evaluasi kinerja penanganan gangguan listrik.

Setelah proses clustering selesai dilakukan, tampilan Dashboard Admin akan diperbarui secara otomatis untuk menampilkan ringkasan hasil analisis yang dihasilkan oleh sistem. Informasi yang disajikan dalam dashboard bertujuan untuk memudahkan Admin dalam memantau hasil clustering serta memperoleh gambaran umum mengenai kondisi gangguan listrik berdasarkan data yang telah dianalisis.



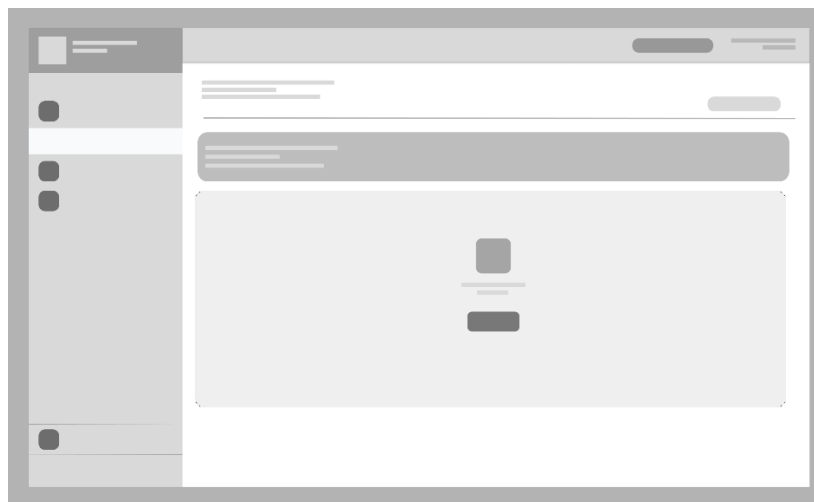
Gambar 3.13 Halaman Dashboard Admin (Setelah Proses Clustering)

Pada Gambar 3.13, Dashboard Admin menampilkan ringkasan informasi hasil clustering dalam bentuk visualisasi interaktif. Pada bagian atas halaman ditampilkan informasi mengenai total kejadian pemadaman serta jumlah gangguan pada setiap cluster sebagai ringkasan hasil pengelompokan data. Selanjutnya, sistem menyajikan scatter plot clustering yang menggambarkan persebaran data berdasarkan hasil pengelompokan menggunakan metode K-Means. Selain itu,

dashboard juga menampilkan diagram distribusi cluster yang memperlihatkan proporsi data pada masing-masing cluster serta grafik distribusi kejadian gangguan per bulan untuk membantu Admin dalam mengidentifikasi pola gangguan listrik berdasarkan periode waktu tertentu. Seluruh informasi tersebut disajikan secara visual agar memudahkan proses evaluasi dan pengambilan keputusan terhadap penanganan gangguan listrik.

3.5.7.3 Rancangan Halaman Clustering Admin

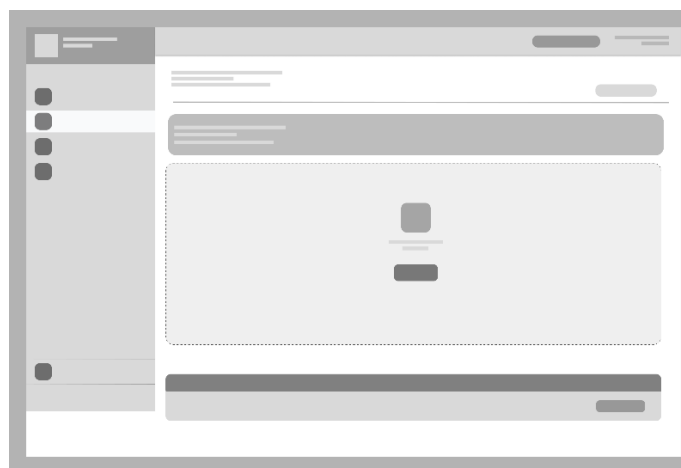
Halaman clustering merupakan halaman yang digunakan oleh Admin untuk memulai proses analisis data gangguan listrik menggunakan metode K-Means Clustering. Pada halaman ini, sistem memberikan deskripsi singkat serta petunjuk mengenai format dan jenis data yang harus diunggah agar proses clustering dapat berjalan dengan baik. Selain itu, halaman ini juga menyediakan fasilitas untuk mengunggah data serta menampilkan riwayat data yang pernah digunakan dalam proses clustering.



Gambar 3.14 *Wireframe* Halaman Clustering (Sebelum Upload Data)

Pada Gambar 3.14, halaman clustering menampilkan deskripsi singkat mengenai proses unggah data beserta petunjuk penggunaan sistem sebelum proses clustering dilakukan. Admin dapat mengunggah data gangguan listrik dengan menekan tombol "Pilih Data", kemudian memilih file yang akan digunakan sebagai data masukan dalam proses clustering. Di bagian bawah halaman tersedia tabel Riwayat Unggahan Data yang berfungsi untuk menampilkan daftar file yang telah diunggah sebelumnya. Informasi yang ditampilkan pada tabel meliputi nomor, nama file, jumlah baris data, tanggal unggahan, dan aksi. Melalui kolom aksi, Admin dapat memilih file yang akan digunakan untuk proses clustering berikutnya atau melakukan pengelolaan terhadap data yang telah diunggah sesuai kebutuhan sistem.

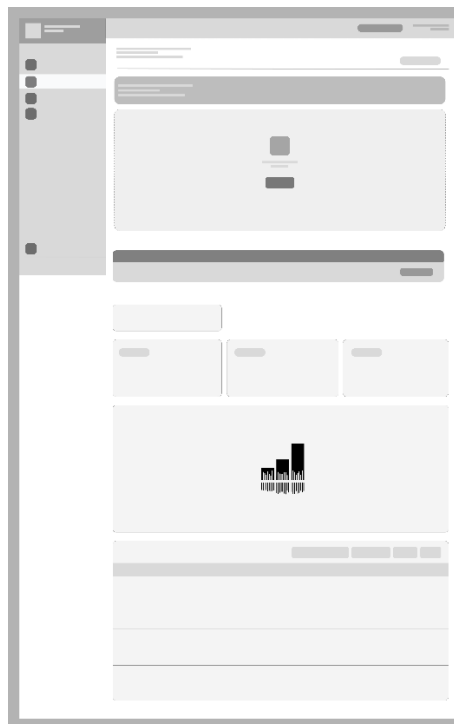
Setelah proses clustering selesai dilakukan, sistem akan menyimpan hasil analisis dan menampilkannya pada tabel riwayat clustering. Riwayat ini berfungsi sebagai dokumentasi proses analisis yang telah dilakukan sehingga Admin dapat mengakses kembali hasil clustering tanpa perlu mengunggah ulang dataset yang sama.



Gambar 3.15 *Wireframe* Halaman Clustering (Setelah Upload Data)

Pada Gambar 3.15, tabel riwayat clustering menampilkan informasi mengenai dataset yang telah berhasil diproses. Informasi yang ditampilkan meliputi nomor, nama file, jumlah baris data, dan tanggal unggahan. Pada kolom Aksi, tersedia tombol "Lihat Analisis" dan "Hapus". Tombol "Lihat Analisis" digunakan untuk menampilkan kembali hasil clustering beserta visualisasi dan informasi analisis yang telah dihasilkan oleh sistem, sedangkan tombol "Hapus" digunakan untuk menghapus riwayat hasil clustering apabila data tersebut sudah tidak diperlukan lagi.

Setelah proses clustering selesai dilakukan, Admin dapat melihat hasil analisis dengan memilih tombol "Lihat Analisis" pada tabel riwayat analisis clustering. Halaman ini masih berada pada menu clustering, namun sistem akan menampilkan hasil analisis secara lengkap berdasarkan dataset yang dipilih.



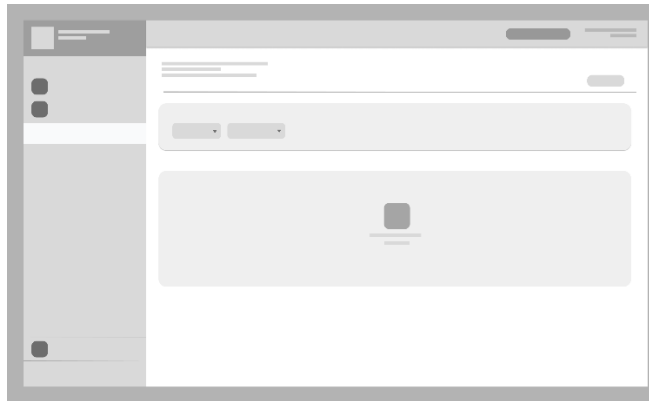
Gambar 3.16 *Wireframe* Halaman Clustering (Hasil Clustering)

Pada Gambar 3.16, setelah tombol "Lihat Analisis" dipilih, sistem akan menampilkan hasil analisis clustering pada halaman yang sama. Informasi yang disajikan meliputi total data yang berhasil diproses, nilai rata-rata centroid pada setiap cluster, serta grafik distribusi data per cluster untuk memberikan gambaran mengenai persebaran data hasil clustering. Selain itu, sistem juga menampilkan tabel data hasil clustering yang berisi seluruh data beserta label cluster yang dihasilkan oleh algoritma K-Means. Pada bagian bawah tabel tersedia tombol "Download Excel" untuk mengunduh hasil clustering dalam format Microsoft Excel serta tombol "Download PDF" untuk mengunduh laporan hasil analisis dalam format PDF. Fitur tersebut memudahkan Admin dalam mendokumentasikan serta membagikan hasil analisis sesuai kebutuhan.

3.5.7.4 Rancangan Halaman Analisis Tren

Halaman Analisis Tren merupakan halaman yang digunakan untuk menganalisis pola gangguan listrik berdasarkan periode waktu tertentu. Halaman ini dirancang untuk membantu Admin memperoleh informasi mengenai kecenderungan gangguan listrik melalui beberapa pilihan analisis yang tersedia. Sebelum proses analisis dilakukan, Admin dapat menentukan jenis analisis dan periode waktu yang akan digunakan sehingga hasil yang ditampilkan sesuai dengan kebutuhan. Dengan adanya fitur ini, Admin dapat melakukan analisis secara lebih terarah terhadap data gangguan listrik yang telah diproses sebelumnya, sehingga informasi yang dihasilkan dapat digunakan sebagai pendukung dalam proses evaluasi kinerja

penanganan gangguan listrik serta membantu pengambilan keputusan berdasarkan tren gangguan yang terjadi.



Gambar 3.17 *Wireframe* Halaman Analisis (Sebelum Mulai Analisis)

Pada Gambar 3.17, halaman Analisis Tren menampilkan deskripsi singkat mengenai fungsi analisis tren beserta beberapa komponen yang digunakan untuk menentukan parameter analisis. Halaman ini menyediakan fitur Pilih Tipe Analisis yang digunakan untuk menentukan jenis analisis yang akan ditampilkan oleh sistem, serta fitur Pilih Bulan untuk menentukan periode data yang akan dianalisis. Setelah seluruh parameter dipilih, Admin dapat menekan tombol "Mulai Analisis" untuk menjalankan proses analisis tren. Selanjutnya, sistem akan mengolah data sesuai dengan parameter yang dipilih dan menampilkan hasil analisis dalam bentuk visualisasi maupun informasi pendukung pada halaman yang sama.

Setelah Admin menentukan tipe analisis dan periode waktu yang diinginkan, sistem akan memproses data berdasarkan parameter yang telah dipilih. Hasil analisis kemudian ditampilkan pada halaman yang sama dalam bentuk ringkasan informasi, visualisasi data, serta tabel hasil analisis. Penyajian informasi secara

visual bertujuan untuk memudahkan Admin dalam memahami pola gangguan listrik dan karakteristik setiap cluster yang terbentuk.



Gambar 3.18 Wireframe Halaman Analisis Tren (Hasil Analisis)

Berdasarkan Gambar 3.18, setelah tombol "Mulai Analisis" ditekan, sistem akan menampilkan hasil analisis tren berdasarkan parameter yang telah dipilih. Informasi yang disajikan diawali dengan ringkasan hasil analisis yang meliputi total data, durasi padam rata-rata, total *Energy Not Supplied* (ENS), serta nilai rata-rata centroid pada setiap cluster. Selanjutnya, sistem menyajikan grafik distribusi data per cluster untuk memperlihatkan proporsi data pada masing-masing kelompok hasil clustering, serta grafik sebaran per cluster yang menggambarkan persebaran data berdasarkan hasil pengelompokan menggunakan metode K-Means. Pada bagian bawah halaman ditampilkan tabel data hasil analisis yang berisi seluruh data beserta label cluster yang diperoleh dari proses clustering. Selain itu, tersedia fitur

Pilih Cluster yang memungkinkan Admin untuk memfilter data berdasarkan cluster tertentu sehingga proses analisis dapat dilakukan secara lebih spesifik. Melalui penyajian informasi dalam bentuk ringkasan, visualisasi, dan tabel data, halaman ini membantu Admin dalam memahami karakteristik setiap cluster, mengidentifikasi pola gangguan listrik, serta mendukung proses evaluasi kinerja penanganan gangguan listrik secara lebih efektif.

3.5.7.5 Rancangan Halaman Kelola Akun

Halaman Kelola Akun merupakan halaman yang digunakan oleh Admin untuk mengelola seluruh akun pengguna yang terdaftar pada sistem. Halaman ini hanya dapat diakses oleh pengguna dengan role Admin, sedangkan Pegawai tidak memiliki hak akses terhadap fitur ini. Melalui halaman Kelola Akun, Admin dapat melakukan pengelolaan akun pengguna mulai dari menambahkan akun baru hingga mengubah informasi akun yang telah terdaftar. Dengan adanya fitur ini, proses administrasi pengguna dapat dilakukan secara terpusat sehingga memudahkan pengelolaan hak akses sesuai dengan peran masing-masing pengguna. Selain itu, halaman ini juga mendukung keamanan sistem dengan memastikan bahwa hanya pengguna yang memiliki akun aktif dan hak akses yang sesuai yang dapat menggunakan fitur-fitur yang tersedia pada aplikasi.



Gambar 3.19 *Wireframe* Halaman Kelola Akun

Pada Gambar 3.19, halaman Kelola Akun menampilkan deskripsi singkat mengenai fungsi pengelolaan akun, tombol "Tambah Pengguna Baru", serta tabel Daftar Pengguna. Tombol "Tambah Pengguna Baru" digunakan oleh Admin untuk membuat akun pengguna baru yang nantinya dapat digunakan untuk mengakses sistem. Sementara itu, tabel Daftar Pengguna menampilkan informasi seluruh akun yang telah terdaftar pada sistem, seperti Nomor Induk Pegawai (NIP) sebagai username, nama lengkap, role, serta aksi yang dapat dilakukan terhadap setiap akun. Melalui halaman ini, Admin dapat mengelola akun pengguna secara terstruktur sehingga hanya pengguna yang memiliki akun terdaftar yang dapat mengakses sistem sesuai dengan hak akses yang dimilikinya.

Untuk menambahkan pengguna baru ke dalam sistem, Admin dapat menekan tombol "Tambah Pengguna Baru" yang terdapat pada halaman Kelola Akun. Setelah tombol tersebut dipilih, sistem akan menampilkan sebuah pop-up form yang digunakan untuk memasukkan informasi akun pengguna baru. Form ini dirancang agar proses penambahan akun dapat dilakukan secara cepat dan terstruktur tanpa harus berpindah ke halaman lain.



Gambar 3.20 *Wireframe* Halaman Kelola Akun (Tambah Pengguna)

Pada Gambar 3.20, pop-up Tambah Pengguna Baru menampilkan form yang harus diisi oleh Admin untuk membuat akun pengguna baru. Form tersebut terdiri atas beberapa isian, yaitu Username yang menggunakan Nomor Induk Pegawai (NIP), Nama Lengkap, Password, serta Role yang digunakan untuk menentukan hak akses pengguna sebagai Admin atau Pegawai. Setelah seluruh data diisi, Admin dapat menekan tombol "Simpan Akun" untuk menyimpan data pengguna ke dalam sistem sehingga akun dapat digunakan untuk proses login. Apabila Admin membatalkan proses penambahan akun, tombol "Batal" dapat digunakan untuk menutup pop-up tanpa menyimpan data yang telah diinputkan. Dengan adanya form ini, proses pembuatan akun baru dapat dilakukan secara terstruktur sekaligus memastikan bahwa setiap pengguna memiliki identitas dan hak akses yang sesuai sebelum menggunakan aplikasi.

Setelah proses penambahan akun berhasil dilakukan, data pengguna akan tersimpan ke dalam sistem dan secara otomatis ditampilkan pada tabel Daftar Pengguna. Melalui tabel ini, Admin dapat melihat seluruh akun yang telah terdaftar sekaligus melakukan pengelolaan terhadap setiap akun sesuai kebutuhan. Fitur pengelolaan akun dirancang untuk memudahkan Admin dalam melakukan pemeliharaan data pengguna sehingga informasi akun tetap akurat dan keamanan akses sistem dapat terjaga.



Gambar 3.21 *Wireframe* Halaman Kelola Akun (Edit dan Reset Password)

Berdasarkan Gambar 3.21, tabel Daftar Pengguna menampilkan informasi seluruh akun yang telah berhasil didaftarkan ke dalam sistem. Informasi yang ditampilkan meliputi Username (NIP), Nama Lengkap, dan Role pengguna. Pada kolom Aksi, tersedia tiga fitur utama, yaitu Edit Akun, Reset Password, dan Hapus Akun. Fitur Edit Akun digunakan untuk mengubah informasi pengguna, seperti nama lengkap atau role sesuai kebutuhan. Fitur Reset Password memungkinkan Admin untuk mengatur ulang password pengguna apabila pengguna lupa password atau mengalami kendala saat login. Sementara itu, fitur Hapus Akun digunakan untuk menghapus akun pengguna yang sudah tidak diperlukan atau tidak lagi memiliki hak akses terhadap sistem. Dengan adanya fitur-fitur tersebut, Admin dapat

mengelola seluruh akun pengguna secara terpusat sehingga keamanan, validitas data pengguna, dan pengaturan hak akses dalam sistem tetap terjaga.

3.5.7.6 Rancangan Halaman Profil Pengguna

Halaman Profil Pengguna merupakan halaman yang digunakan untuk mengelola informasi akun milik pengguna yang sedang login. Halaman ini dapat diakses oleh Admin maupun Pegawai sebagai sarana untuk memperbarui informasi pribadi tanpa memengaruhi data akun pengguna lain. Tampilan dan fitur yang tersedia pada halaman profil bersifat sama untuk kedua role, sehingga baik Admin maupun Pegawai dapat mengubah nama lengkap dan password akun miliknya sendiri melalui halaman ini. Dengan adanya halaman profil, pengguna dapat menjaga keakuratan identitas akun serta meningkatkan keamanan akun melalui perubahan password secara berkala.



Gambar 3.22 Wireframe Halaman Profil Pengguna (Admin dan Pegawai)

Pada Gambar 3.22, halaman Profil Pengguna terdiri atas dua bagian utama, yaitu Informasi Profil dan Perbarui Password. Pada bagian Informasi Profil, pengguna dapat melihat Username (NIP) yang digunakan sebagai identitas akun serta memperbarui Nama Lengkap sesuai kebutuhan. Username (NIP) hanya

ditampilkan sebagai identitas akun dan tidak dapat diubah oleh pengguna. Selanjutnya, pada bagian Perbarui Password, pengguna dapat mengganti password akun dengan memasukkan password lama, password baru, dan konfirmasi password baru. Setelah seluruh data diisi dengan benar, pengguna dapat menyimpan perubahan yang telah dilakukan. Halaman ini dirancang untuk memberikan kemudahan kepada pengguna dalam mengelola informasi akun pribadinya sekaligus meningkatkan keamanan sistem melalui perubahan password secara mandiri. Karena halaman ini digunakan untuk pengelolaan akun pribadi, tampilan maupun fitur yang tersedia bagi Admin dan Pegawai adalah sama. Perbedaannya hanya terletak pada hak akses masing-masing pengguna terhadap fitur-fitur lain di dalam sistem, sedangkan pengelolaan akun pengguna lain tetap menjadi kewenangan Admin melalui menu Kelola Akun.

3.5.8 Teknik Pengujian

Pengujian sistem dilakukan untuk memastikan bahwa aplikasi yang dikembangkan telah berjalan sesuai dengan kebutuhan fungsional serta mampu mengimplementasikan metode K-Means Clustering dengan baik. Pada penelitian ini, pengujian dilakukan terhadap fungsi-fungsi utama aplikasi dan hasil implementasi metode clustering. Pengujian fungsi aplikasi menggunakan metode Black Box Testing, sedangkan pengujian implementasi metode dilakukan dengan membandingkan hasil clustering yang dihasilkan oleh sistem dengan hasil pengolahan data menggunakan Jupyter Notebook sebagai acuan. Melalui pengujian tersebut diharapkan seluruh fitur aplikasi dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan

pengguna serta menghasilkan keluaran yang konsisten dengan proses clustering yang telah dirancang.

3.7.1 Black Box Testing

Pengujian antarmuka dan fungsionalitas aplikasi dilakukan menggunakan metode Black Box Testing. Metode ini berfokus pada pengujian fungsi sistem berdasarkan masukan (input) dan keluaran (output) tanpa memperhatikan struktur internal atau kode program. Pengujian dilakukan untuk memastikan bahwa setiap fitur pada aplikasi, seperti proses login, pengelolaan akun pengguna, unggah dataset, proses clustering, dashboard, analisis tren, hingga perubahan profil pengguna dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan fungsional yang telah dirancang. Hasil pengujian nantinya digunakan untuk mengetahui apakah seluruh fungsi sistem telah memberikan keluaran yang sesuai dengan yang diharapkan.

3.5.9 Pengujian Implementasi Metode K-Means Clustering

Pengujian implementasi metode K-Means Clustering dilakukan untuk memastikan bahwa algoritma yang diimplementasikan pada aplikasi menghasilkan keluaran yang konsisten dengan proses pengolahan data yang telah dilakukan pada tahap perancangan menggunakan Jupyter Notebook. Pengujian dilakukan dengan membandingkan hasil clustering yang dihasilkan oleh aplikasi, meliputi pembentukan label cluster, distribusi data pada setiap cluster, serta visualisasi hasil clustering. Selain itu, dilakukan pengecekan terhadap nilai centroid dan hasil analisis yang ditampilkan pada dashboard maupun halaman analisis tren untuk

memastikan bahwa seluruh proses perhitungan telah sesuai dengan implementasi metode K-Means Clustering yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV

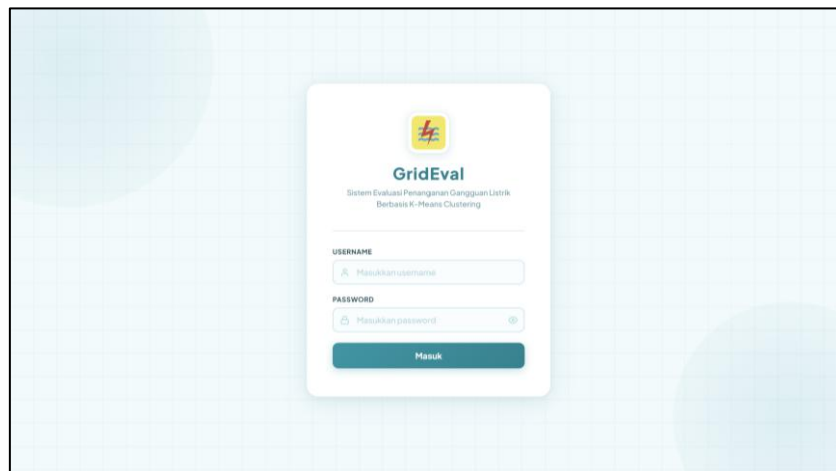
PEMBAHASAN DAN HASIL

4.1 Hasil *User Interface* Sistem Evaluasi Gangguan Listrik

Hasil implementasi sistem merupakan tahapan penerapan rancangan sistem yang telah dibuat pada Bab III ke dalam bentuk aplikasi yang dapat digunakan oleh pengguna. Implementasi dilakukan menggunakan React sebagai antarmuka pengguna (frontend), Flask sebagai backend, serta MySQL sebagai basis data. Pada tahap ini, setiap fitur yang telah dirancang diimplementasikan sehingga mampu mendukung proses clustering data gangguan listrik menggunakan metode K-Means Clustering. Adapun hasil implementasi setiap halaman sistem dijelaskan pada subbab berikut.

4.1.1 Hasil Halaman Login

Halaman login merupakan halaman awal yang ditampilkan saat pengguna mengakses aplikasi. Halaman ini berfungsi sebagai media autentikasi untuk memastikan bahwa hanya pengguna yang telah terdaftar yang dapat mengakses sistem sesuai dengan hak akses yang dimiliki. Pada halaman login tersedia logo aplikasi, deskripsi singkat mengenai aplikasi sebagai informasi awal bagi pengguna, serta form login yang terdiri dari kolom *username* dan *password*. Pengguna diwajibkan memasukkan data login yang valid untuk dapat melanjutkan ke dalam sistem. Adapun hasil implementasi halaman login ditampilkan pada Gambar 4.1.



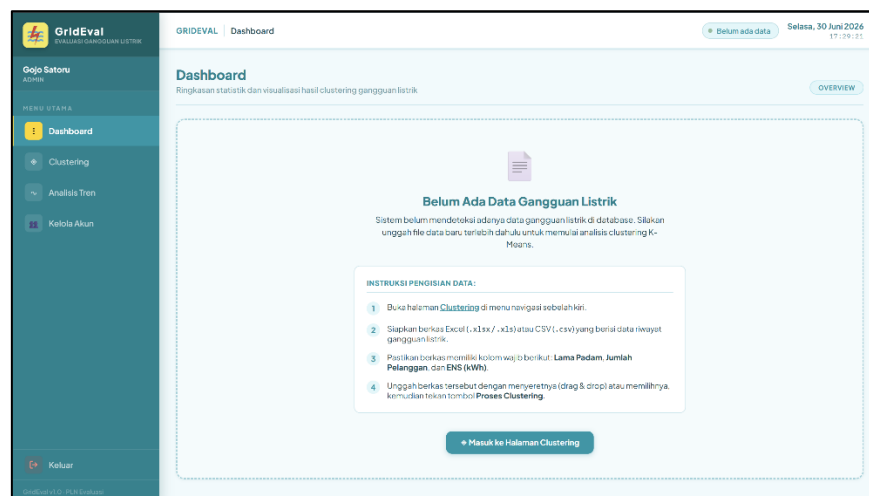
Gambar 4.1 Hasil Halaman Login

Berdasarkan Gambar 4.1, halaman login telah berhasil diimplementasikan sesuai dengan rancangan antarmuka yang telah dibuat pada Bab III. Sistem akan melakukan proses validasi terhadap *username* dan *password* yang dimasukkan oleh pengguna. Apabila data yang dimasukkan sesuai dengan data yang tersimpan pada basis data, pengguna akan diarahkan ke halaman dashboard sesuai dengan hak aksesnya. Pengguna dengan peran administrator akan memperoleh akses penuh terhadap seluruh fitur sistem, sedangkan pengguna dengan peran pegawai hanya dapat mengakses fitur dashboard, hasil clustering, analisis tren, serta mengubah password akun miliknya sendiri. Sebaliknya, apabila data login tidak valid, sistem akan menampilkan pesan kesalahan sehingga pengguna dapat melakukan proses login kembali.

4.1.2 Hasil Halaman Dashboard

Halaman dashboard merupakan halaman utama yang ditampilkan setelah pengguna berhasil melakukan proses login ke dalam sistem. Halaman ini berfungsi sebagai

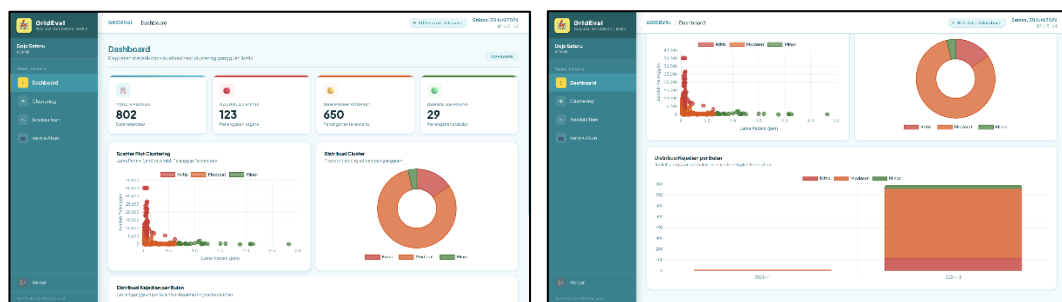
pusat informasi yang menampilkan ringkasan hasil analisis gangguan listrik serta menjadi titik awal bagi pengguna dalam mengakses fitur-fitur utama aplikasi. Pada kondisi awal, ketika belum terdapat data gangguan listrik yang diproses, dashboard akan menampilkan informasi bahwa sistem belum memiliki data untuk dianalisis. Selain itu, halaman ini juga menyediakan petunjuk penggunaan yang menjelaskan tahapan awal dalam melakukan proses clustering, mulai dari menyiapkan berkas data hingga mengunggah data ke sistem. Adapun hasil implementasi halaman dashboard pada kondisi awal ditampilkan pada Gambar 4.2.



Gambar 4.2 Hasil Halaman Dashboard (Awal)

Pada Gambar 4.2, halaman dashboard telah berhasil diimplementasikan sesuai dengan rancangan sistem yang telah dibuat pada Bab III. Pada kondisi awal, sistem menampilkan notifikasi bahwa belum terdapat data gangguan listrik pada basis data sehingga proses analisis belum dapat dilakukan. Untuk membantu pengguna, sistem menyediakan informasi berupa langkah-langkah penggunaan aplikasi dalam bentuk instruksi pengisian data, yang menjelaskan proses membuka menu clustering, menyiapkan berkas data dengan format yang sesuai, memastikan kelengkapan

atribut yang diperlukan, serta menjalankan proses clustering. Selain itu, tersedia tombol “Masuk ke Halaman Clustering” yang berfungsi untuk mengarahkan pengguna secara langsung ke halaman clustering sehingga proses unggah data dan analisis dapat segera dilakukan. Tampilan ini dirancang agar pengguna memperoleh panduan yang jelas sebelum melakukan proses clustering untuk pertama kalinya.



Gambar 4.3 Hasil Halaman dashboard (Setelah Proses Clustering)

Berdasarkan Gambar 4.3, setelah proses clustering berhasil dilakukan, tampilan dashboard mengalami perubahan dengan menampilkan ringkasan hasil analisis data gangguan listrik. Dashboard menyajikan informasi statistik berupa total kejadian pemadaman, jumlah gangguan pada setiap cluster yang telah diberi label sebagai gangguan kritis, moderat, dan minor. Selain itu, sistem juga menampilkan visualisasi hasil clustering dalam bentuk scatter plot yang menggambarkan persebaran data berdasarkan variabel lama padam dan jumlah pelanggan terdampak. Visualisasi tersebut memudahkan pengguna dalam mengamati pola penyebaran data pada masing-masing cluster.

Dashboard juga dilengkapi dengan diagram distribusi cluster yang menunjukkan proporsi jumlah data pada setiap kategori gangguan, sehingga

pengguna dapat mengetahui tingkat dominasi masing-masing cluster secara lebih mudah.

Berbeda dengan kondisi awal pada Gambar 4.2, tampilan dashboard pada Gambar 4.3 diperoleh dengan mengambil seluruh data gangguan listrik yang telah tersimpan di dalam basis data, tanpa dibatasi oleh periode tertentu. Pengambilan data tersebut dilakukan melalui program berikut.

```
BASE_SELECT = "SELECT DATE_FORMAT(tanggal, '%Y-%m-%d') as
Tanggal, lama_padam as Lama_Padam, " \
              "jumlah_pelanggan as Jumlah_Pelanggan, ens as
ENS FROM gangguan"

df = pd.read_sql(BASE_SELECT, conn)
```

Program tersebut menghasilkan keseluruhan data gangguan listrik yang tersimpan di database, tanpa filter bulan maupun tahun. Data ini kemudian diproses melalui model K-Means yang sama seperti pada halaman clustering untuk memperoleh label cluster masing-masing data.

Selanjutnya, ringkasan statistik total kejadian dan jumlah data pada tiap kategori cluster yang ditampilkan pada Gambar 4.3 dihasilkan melalui program berikut.

```
cluster_summary = df_clean.groupby('Cluster').agg(
    Jumlah=('Cluster', 'count'),
    Avg_Lama_Padam=('Lama_Padam', 'mean'),
    Avg_Pelanggan=('Jumlah_Pelanggan', 'mean'),
    Avg_ENS=('ENS', 'mean')
).reset_index().round(2)
```

Program di atas menghasilkan jumlah kejadian pada masing-masing kategori cluster (Kritis, Moderat, Minor) beserta rata-rata nilai lama padam, jumlah pelanggan terdampak, dan ENS, yang menjadi dasar bagi kartu ringkasan statistik

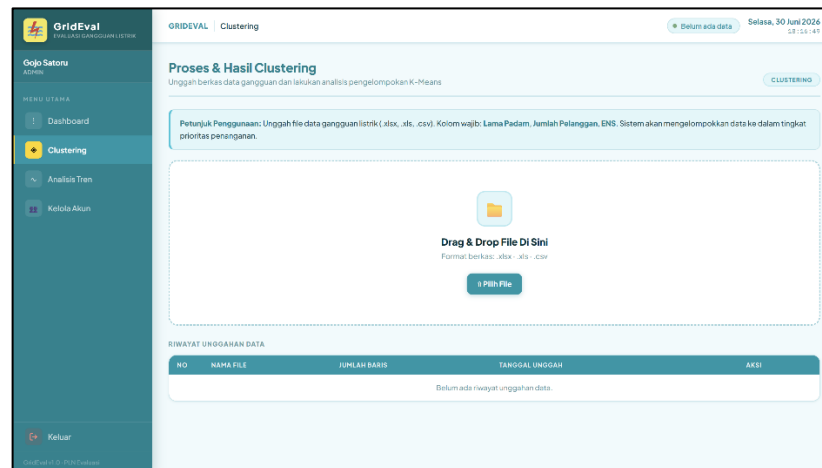
pada Gambar 4.3. Data yang sama juga digunakan untuk menampilkan visualisasi *scatter plot* dan grafik distribusi kejadian per bulan pada bagian bawah dashboard.

Halaman dashboard dan halaman clustering pada sistem ini memanfaatkan endpoint backend yang sama, yaitu `/api/process`. Perbedaannya terletak pada sumber data yang digunakan: pada halaman dashboard, sistem mengambil seluruh data yang telah tersimpan di database, sedangkan pada halaman clustering, sistem memproses data baru yang diunggah oleh pengguna.

Selanjutnya, sistem menampilkan grafik distribusi kejadian per bulan yang memperlihatkan jumlah gangguan listrik berdasarkan periode waktu dan tingkat keparahannya. Informasi tersebut dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi dalam mengidentifikasi pola kejadian gangguan listrik dari waktu ke waktu. Dengan adanya penyajian informasi dalam bentuk statistik dan visualisasi, dashboard mampu memberikan gambaran umum mengenai hasil clustering secara cepat sehingga memudahkan proses analisis dan pengambilan keputusan.

4.1.3 Hasil Halaman Clustering

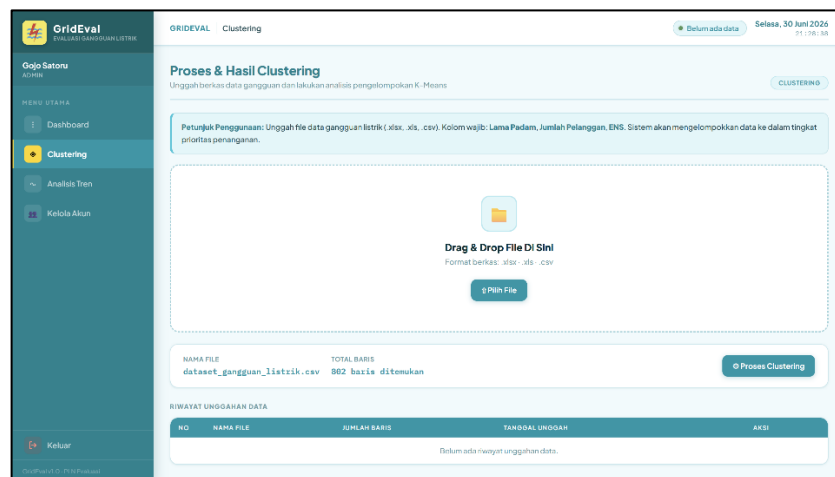
Halaman clustering merupakan halaman yang digunakan untuk melakukan proses pengelompokan data gangguan listrik menggunakan metode K-Means Clustering. Pada kondisi awal, halaman ini menampilkan petunjuk penggunaan, area unggah berkas, tombol Pilih File, serta tabel riwayat unggahan yang masih kosong karena belum terdapat data yang diproses. Adapun hasil implementasi halaman clustering pada kondisi awal ditampilkan pada Gambar 4.4.



Gambar 4.4 Hasil Halaman Clustering (Awal)

Berdasarkan Gambar 4.4, halaman clustering telah berhasil diimplementasikan sesuai dengan rancangan sistem. Pengguna dapat mengunggah data gangguan listrik melalui fitur *drag and drop* atau tombol Pilih File dengan format *.xlsx*, *.xls*, atau *.csv*. Sebelum data diunggah, tabel riwayat unggahan belum menampilkan data sehingga pengguna perlu melakukan proses unggah berkas terlebih dahulu untuk memulai proses clustering.

Setelah pengguna berhasil memilih berkas data, sistem akan menampilkan informasi singkat mengenai data yang akan diproses, meliputi nama file dan jumlah baris data yang terdeteksi. Pada tahap ini juga tersedia tombol Proses Clustering yang digunakan untuk menjalankan proses pengelompokan data menggunakan metode K-Means Clustering. Adapun hasil implementasi halaman setelah proses unggah data ditampilkan pada Gambar 4.5.

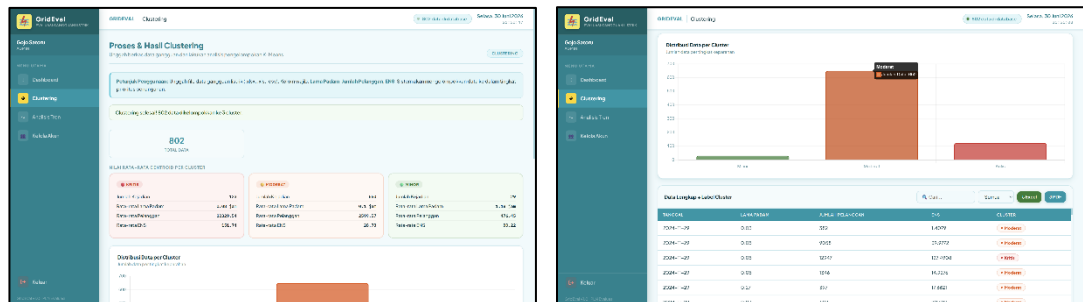


Gambar 4.5 Hasil Halaman Clustering (Setelah Upload data)

Berdasarkan Gambar 4.5, sistem telah berhasil membaca berkas yang diunggah dan menampilkan informasi nama file beserta jumlah baris data yang ditemukan. Pada tahap ini proses clustering belum dijalankan sehingga data belum tersimpan pada riwayat unggahan. Pengguna dapat meninjau kembali informasi berkas yang dipilih sebelum menekan tombol Proses Clustering untuk memulai proses pengelompokan data gangguan listrik.

Setelah pengguna menekan tombol Proses Clustering, sistem akan menjalankan algoritma K-Means untuk mengelompokkan data gangguan listrik berdasarkan variabel lama padam, jumlah pelanggan terdampak, dan ENS. Setelah proses selesai, sistem menampilkan notifikasi bahwa proses clustering berhasil dilakukan beserta jumlah data yang berhasil dikelompokkan. Selain itu, ditampilkan ringkasan hasil clustering berupa total data yang diproses serta nilai centroid setiap cluster yang meliputi jumlah kejadian, rata-rata lama padam, rata-rata jumlah pelanggan terdampak, dan rata-rata nilai ENS. Informasi tersebut digunakan

sebagai gambaran karakteristik masing-masing cluster, yaitu cluster Kritis, Moderat, dan Minor.



Gambar 4.6 Hasil Halaman Clustering (Setelah Proses Clustering)

Proses clustering yang ditampilkan pada Gambar 4.6 dijalankan melalui endpoint `/api/process` pada backend sistem. Berikut merupakan potongan program yang digunakan untuk melakukan scaling terhadap data yang telah dibersihkan, kemudian memprediksi label cluster menggunakan model yang telah dimuat sebelumnya.

```
scaler = kmeans_bundle['scaler']
model = kmeans_bundle['model']
label_map = kmeans_bundle['label_map']

X_df = pd.DataFrame({
    'JUMLAH_PELANGGAN':
df_clean['Jumlah_Pelanggan'].values,
    'LAMA_PADAM_JAM': df_clean['Lama_Padam'].values,
    'ENS': df_clean['ENS'].values
})

X_scaled = scaler.transform(X_df.values)
df_clean['Cluster_Raw'] = model.predict(X_scaled)

cleaned_label_map = {k: str(v).replace('Dampak ',
    '').strip() for k, v in label_map.items()}
df_clean['Cluster'] =
df_clean['Cluster_Raw'].map(cleaned_label_map)
```

Program di atas menghasilkan kolom Cluster pada setiap baris data gangguan listrik, yang berisi kategori Tinggi, Sedang, atau Rendah sebagaimana terlihat pada tabel hasil di Gambar 4.6. Data yang telah dibersihkan terlebih dahulu diubah skalanya menggunakan scaler yang sama dengan yang dipakai saat pelatihan model, kemudian diprediksi cluster-nya menggunakan fungsi `predict()`. Selanjutnya, label angka hasil prediksi (0, 1, 2) dipetakan ke dalam label deskriptif menggunakan `label_map` yang juga tersimpan bersama model.

Selain melakukan prediksi cluster, sistem juga menghitung nilai Silhouette Score serta ringkasan statistik tiap cluster untuk ditampilkan pada halaman yang sama. Programnya adalah sebagai berikut.

```
sil_score = silhouette_score(X_scaled,
df_clean['Cluster_Raw']) if len(df_clean) >
model.n_clusters else 0

centroids_inv =
scaler.inverse_transform(model.cluster_centers_)
centroids_data = [{'cluster_raw': int(i),
                    'Lama_Padam': round(float(c[1]), 2),
                    'Jumlah_Pelanggan': round(float(c[0]),
2),
                    'ENS': round(float(c[2]), 2)}
for i, c in enumerate(centroids_inv)]

cluster_summary = df_clean.groupby('Cluster').agg(
    Jumlah=('Cluster', 'count'),
    Avg_Lama_Padam=('Lama_Padam', 'mean'),
    Avg_Pelanggan=('Jumlah_Pelanggan', 'mean'),
    Avg_ENS=('ENS', 'mean')
).reset_index().round(2)
```

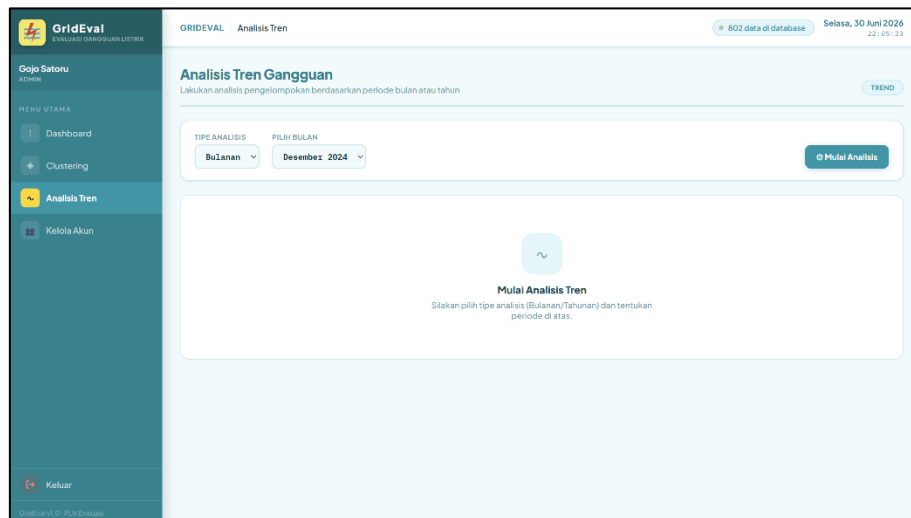
Program tersebut menghasilkan nilai Silhouette Score dari hasil pengelompokan data yang baru diunggah, serta tabel ringkasan yang berisi jumlah data, rata-rata lama padam, rata-rata jumlah pelanggan terdampak, dan rata-rata

nilai ENS pada masing-masing cluster. Nilai-nilai inilah yang ditampilkan pada bagian ringkasan hasil clustering di Gambar 4.6.

Pada bagian bawah halaman ditampilkan visualisasi distribusi jumlah data pada masing-masing cluster dalam bentuk diagram batang. Visualisasi ini memudahkan pengguna dalam mengetahui penyebaran data hasil pengelompokan. Selain itu, sistem juga menampilkan tabel hasil clustering yang berisi tanggal gangguan, lama padam, jumlah pelanggan terdampak, nilai ENS, serta label cluster yang dihasilkan. Tabel ini dilengkapi dengan fitur pencarian, penyaringan berdasarkan kategori cluster, serta ekspor data ke dalam format Excel dan PDF, sehingga memudahkan pengguna dalam melakukan analisis lanjutan maupun pembuatan laporan.

4.1.4 Hasil Halaman Analisis Tren

Halaman Analisis Tren merupakan fitur yang digunakan untuk menganalisis pola gangguan listrik berdasarkan periode waktu tertentu. Sebelum proses analisis dilakukan, pengguna terlebih dahulu menentukan tipe analisis yang diinginkan, yaitu Bulanan atau Tahunan, kemudian memilih periode yang akan dianalisis. Setelah parameter dipilih, pengguna menekan tombol Mulai Analisis untuk menampilkan hasil analisis tren.



Gambar 4.7 Halaman Analisis Tren (Awal)

Pada kondisi awal, halaman hanya menampilkan komponen input berupa pilihan tipe analisis, periode analisis, serta tombol untuk menjalankan proses. Area hasil analisis masih dalam keadaan kosong dan akan menampilkan visualisasi data setelah proses analisis berhasil dilakukan. Tampilan halaman analisis tren sebelum proses analisis ditunjukkan pada Gambar 4.7.



Gambar 4.8 Hasil Halaman Analisis Tren (Setelah Proses Analisis)

Setelah pengguna memilih tipe analisis dan periode yang diinginkan kemudian menekan tombol Mulai Analisis, sistem akan menampilkan hasil analisis tren berdasarkan data pada periode tersebut. Informasi yang ditampilkan meliputi jumlah total data gangguan, rata-rata durasi padam, total nilai ENS, ringkasan karakteristik setiap cluster berdasarkan nilai centroid, grafik distribusi data per cluster, grafik sebaran (scatter plot), serta tabel data hasil analisis yang telah dilengkapi dengan label cluster. Informasi tersebut membantu pengguna dalam memahami pola gangguan listrik dan tingkat prioritas penanganannya pada periode yang dipilih. Tampilan halaman hasil analisis tren ditunjukkan pada Gambar 4.8.

Berbeda dengan halaman clustering, data yang ditampilkan pada halaman analisis tren tidak diproses dari data yang baru diunggah, melainkan diambil dari data yang sebelumnya sudah tersimpan di dalam basis data hasil dari proses clustering pada halaman sebelumnya. Data tersebut kemudian difilter sesuai dengan periode yang dipilih oleh pengguna, baik secara bulanan maupun tahunan.

```
BASE_SELECT = "SELECT DATE_FORMAT(tanggal, '%Y-%m-%d') as
Tanggal, lama_padam as Lama_Padam, " \
              "jumlah_pelanggan as Jumlah_Pelanggan, ens as
ENS FROM gangguan"

if filter_type == 'month' and filter_value:
    query = BASE_SELECT + " WHERE YEAR(tanggal) > 0 AND
DATE_FORMAT(tanggal, '%Y-%m') = %s"
    df = pd.read_sql(query, conn, params=[filter_value])
elif filter_type == 'year' and filter_value:
    query = BASE_SELECT + " WHERE YEAR(tanggal) = %s"
    df = pd.read_sql(query, conn, params=[filter_value])
```

Program ini menghasilkan subset data gangguan listrik sesuai dengan periode yang dipilih pengguna pada Gambar 4.7. Data hasil filter tersebut selanjutnya diproses kembali menggunakan model K-Means yang sama seperti pada halaman

clustering, sehingga diperoleh label cluster untuk masing-masing data pada periode yang bersangkutan.

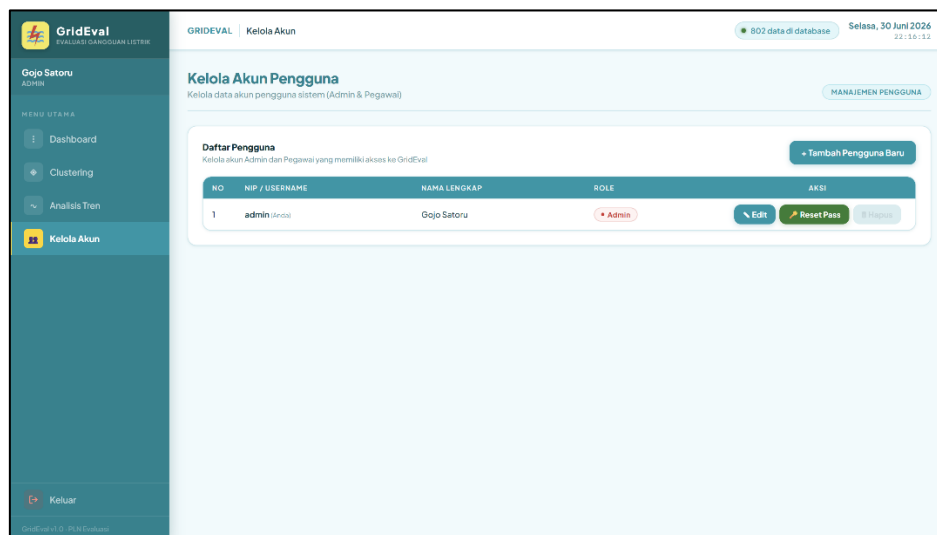
Untuk menampilkan grafik distribusi kejadian per bulan seperti pada Gambar 4.8, sistem mengelompokkan data berdasarkan bulan dan kategori cluster menggunakan program berikut.

```
df_clean['Bulan'] = df_clean['Tanggal'].dt.to_period('M').astype(str)
trend = df_clean.groupby(['Bulan', 'Cluster']).size().reset_index(name='Jumlah')
monthly_trend = trend.to_dict(orient='records')
```

Program tersebut menghasilkan jumlah kejadian gangguan listrik pada setiap bulan, yang dikelompokkan berdasarkan kategori cluster (Tinggi, Sedang, Rendah). Data inilah yang menjadi dasar pembuatan grafik distribusi kejadian per bulan pada Gambar 4.8, sehingga pengguna dapat melihat pola kemunculan gangguan dengan tingkat dampak tertentu dari waktu ke waktu.

4.1.5 Hasil Halaman Kelola Akun

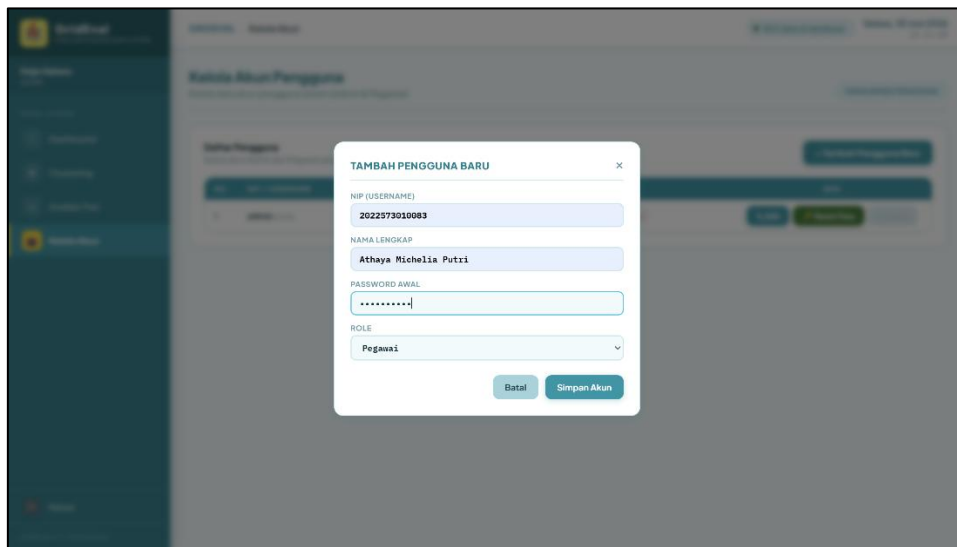
Halaman Kelola Akun merupakan halaman yang digunakan oleh administrator untuk mengelola akun pengguna yang memiliki hak akses ke dalam sistem GridEval. Pada halaman ini administrator dapat melihat daftar pengguna yang telah terdaftar serta melakukan pengelolaan akun, seperti menambahkan pengguna baru, mengubah data pengguna, mengatur ulang kata sandi, maupun menghapus akun pengguna. Tampilan halaman kelola akun sebelum penambahan pengguna baru ditunjukkan pada Gambar 4.9.



Gambar 4.9 Hasil Halaman Kelola Akun (Awal)

Berdasarkan Gambar 4.9, terlihat bahwa halaman hanya menampilkan satu akun administrator yang telah terdaftar pada sistem. Informasi yang ditampilkan meliputi NIP/Username, Nama Lengkap, dan Role pengguna. Selain itu, tersedia tombol Tambah Pengguna Baru yang digunakan untuk menambahkan akun baru ke dalam sistem, serta tombol Edit, Reset Pass, dan Hapus sebagai fasilitas untuk melakukan pengelolaan data pengguna.

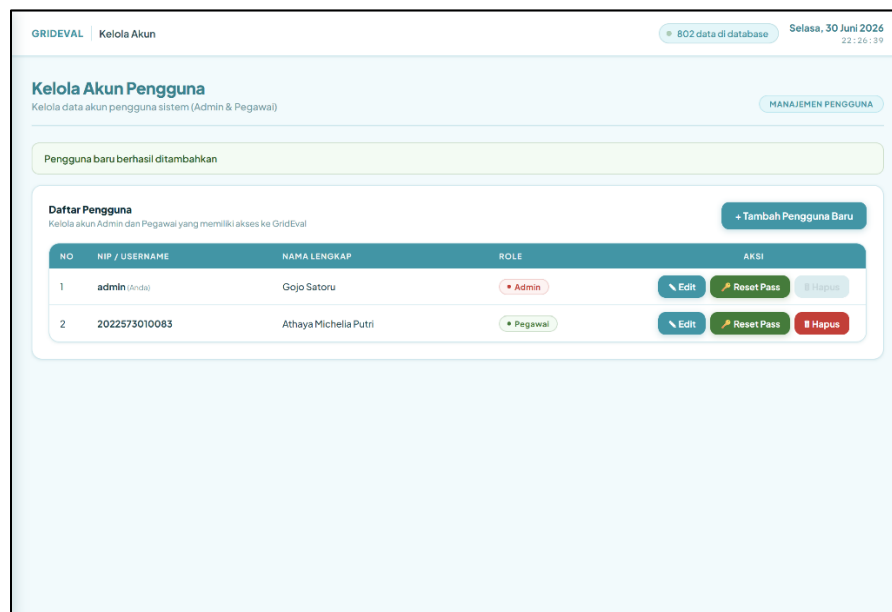
Setelah administrator berada pada halaman Kelola Akun, proses berikutnya dilakukan dengan menekan tombol Tambah Pengguna Baru. Tindakan tersebut akan menampilkan formulir penambahan akun yang digunakan untuk memasukkan informasi pengguna baru ke dalam sistem. Tampilan formulir penambahan pengguna baru ditunjukkan pada Gambar 4.10.



Gambar 4.10 Hasil Halaman Fitur Tambah Akun

Berdasarkan Gambar 4.10, administrator diminta mengisi beberapa informasi, yaitu NIP/Username, Nama Lengkap, Password Awal, dan Role pengguna. Setelah seluruh data diisi dengan benar, administrator dapat menekan tombol Simpan Akun untuk menyimpan akun baru ke dalam database. Apabila proses penambahan dibatalkan, administrator dapat memilih tombol Batal sehingga formulir akan ditutup tanpa menyimpan perubahan.

Setelah seluruh data pengguna diisi dengan benar dan administrator menekan tombol Simpan Akun, sistem akan melakukan validasi kemudian menyimpan data pengguna ke dalam database. Apabila proses penyimpanan berhasil, sistem akan menampilkan notifikasi bahwa pengguna baru berhasil ditambahkan serta memperbarui daftar pengguna pada halaman Kelola Akun. Tampilan halaman setelah proses penambahan pengguna berhasil ditunjukkan pada Gambar 4.11.



Gambar 4.11 Hasil Halaman Kelola Akun (Setelah Tambah Pengguna Baru)

Berdasarkan Gambar 4.11, terlihat bahwa akun pengguna baru telah berhasil ditambahkan ke dalam daftar pengguna. Data yang ditampilkan meliputi NIP/Username, Nama Lengkap, dan Role sesuai dengan informasi yang sebelumnya diinputkan melalui formulir penambahan pengguna. Selain itu, sistem menampilkan notifikasi "Pengguna baru berhasil ditambahkan" sebagai konfirmasi bahwa proses penyimpanan data telah berhasil dilakukan. Administrator juga dapat melakukan pengelolaan terhadap akun tersebut melalui tombol Edit, Reset Pass, dan Hapus.

4.1.6 Hasil Halaman Profil Users

Sistem juga menyediakan halaman Profil Saya yang digunakan untuk mengelola informasi akun administrator. Melalui halaman ini, pengguna dapat melihat informasi akun yang sedang digunakan, memperbarui nama lengkap, serta

mengubah password akun. Tampilan halaman Profil Saya ditunjukkan pada Gambar 4.12.

Gambar 4.12 Hasil Halaman Profil Users

Berdasarkan Gambar 4.12, halaman Profil Saya terdiri dari dua bagian utama. Bagian Detail Profil menampilkan informasi akun berupa NIP/Username, Role Akses, dan Nama Lengkap, serta menyediakan tombol Perbarui Nama Lengkap untuk mengubah identitas pengguna. Sementara itu, bagian Ubah Keamanan Password digunakan untuk mengganti password akun dengan mengisi password lama, password baru, dan konfirmasi password baru sebelum menekan tombol Perbarui Password. Dengan demikian, pengguna dapat mengelola data profil dan keamanan akun secara mandiri melalui halaman ini.

4.2 Hasil Analisis Data

Sub-bab ini menyajikan hasil dari tahapan analisis data yang telah dijelaskan metodologinya pada Bab III, mulai dari preprocessing data, penentuan jumlah cluster, proses K-Means Clustering, hingga evaluasi hasil clustering. Seluruh proses

pada sub-bab ini dilakukan menggunakan Jupyter Notebook sebelum model yang dihasilkan diimplementasikan ke dalam sistem.

4.2.1 Hasil Preprocessing Data

Data historis gangguan listrik yang digunakan pada penelitian ini berjumlah 802 baris data. Sebelum dilakukan proses clustering, data terlebih dahulu melalui tahap pembersihan (*data cleaning*) menggunakan program berikut.

```
# 1) Penanganan missing values
df_clean = df.dropna(subset=['JUMLAH_PELANGGAN',
'LAMA_PADAM_JAM', 'ENS']).copy()

# 2) Penanganan data duplikat
df_clean = df_clean.drop_duplicates().reset_index(drop=True)

# 3) Validasi nilai logis (tidak boleh negatif)
invalid = df_clean[
    (df_clean['JUMLAH_PELANGGAN'] < 0) |
    (df_clean['LAMA_PADAM_JAM'] < 0) |
    (df_clean['ENS'] < 0)
]
df_clean = df_clean.drop(index=invalid.index).reset_index(drop=True)
```

Program tersebut menghasilkan proses penanganan nilai kosong, data duplikat, dan nilai tidak logis (negatif) pada ketiga variabel penelitian. Hasil pengecekan menunjukkan tidak ditemukan nilai kosong, data duplikat, maupun nilai negatif pada dataset, sehingga seluruh 802 data dinyatakan bersih dan dapat digunakan pada tahap selanjutnya.

Selanjutnya, dilakukan deteksi nilai ekstrem (*outlier*) pada masing-masing variabel menggunakan metode IQR melalui program berikut.

```
for col in cols:
    Q1 = df[col].quantile(0.25)
```

```

Q3 = df[col].quantile(0.75)
IQR = Q3 - Q1
lower = Q1 - 1.5 * IQR
upper = Q3 + 1.5 * IQR
n_out = ((df[col] < lower) | (df[col] > upper)).sum()

```

Program tersebut menghasilkan nilai batas bawah dan batas atas kewajaran data pada tiap variabel, sekaligus jumlah data yang tergolong outlier. Hasil deteksi outlier ditampilkan pada Tabel 4.1 berikut.

Tabel 4.1 Hasil Deteksi Outlier dengan Metode IQR

Variabel	Q1	Q3	IQR	Batas Bawah	Batas Atas	Jumlah Outliter	Presentase
Jumlah Pelanggan Padam	562,00	5.705,00	5.143,00	- 7.152,50	13.419,50	33,00	4,10%
Lama Padam (Jam)	0,0500	0,0800	0,0300	0,0050	0,1250	139	17,30%
ENS	11,2175	65,6759	54,4583	- 70,4700	147,3634	50	6,20%

Sebagaimana telah dijelaskan pada Bab III, nilai outlier yang terdeteksi tidak dihapus dari dataset karena dianggap merepresentasikan kejadian gangguan listrik yang benar-benar terjadi dengan tingkat dampak tinggi. Setelah tahap deteksi outlier, data kemudian dinormalisasi menggunakan StandardScaler melalui program berikut.

```

scaler = StandardScaler()
X_scaled = scaler.fit_transform(X)

```

Program tersebut menghasilkan data yang telah dinormalisasi dengan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0 dan standar deviasi sebesar 1 pada ketiga variabel, sehingga setiap variabel memiliki kontribusi yang seimbang pada tahap clustering selanjutnya.

4.2.2 Hasil Penentuan Jumlah Cluster

Penentuan jumlah cluster optimal dilakukan dengan menghitung nilai inertia menggunakan program berikut.

```
K_range = range(2, 11)
inertia_list = []

for k in K_range:
    km = KMeans(n_clusters=k, init='k-means++', n_init=10,
random_state=42)
    km.fit(X_scaled)
    inertia_list.append(km.inertia )
```

Program tersebut menghasilkan nilai inertia untuk tiap kemungkinan jumlah cluster (K=2 hingga K=10), sebagaimana ditampilkan pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2 Nilai Inertia untuk Setiap Jumlah Cluster

K	Inertia
2	1.514,14
3	977,87
4	692,95
5	540,53
6	450,80
7	363,14
8	315,46
9	272,04
10	249,28

Untuk memvalidasi titik siku (*elbow point*) yang diperoleh, dihitung pula nilai Silhouette Score menggunakan program berikut.

```
sil_scores = []
for k in K_range:
```

```

km      = KMeans(n_clusters=k, init='k-means++',
n_init=10, random_state=42)
labels = km.fit_predict(X_scaled)
score   = silhouette_score(X_scaled, labels)
sil_scores.append(score)

best_k = list(K_range)[np.argmax(sil_scores)]

```

Program tersebut menghasilkan nilai Silhouette Score untuk tiap kemungkinan jumlah cluster, sebagaimana ditampilkan pada Tabel 4.3.

Tabel 4.3 Nilai Silhouette Score untuk Setiap Jumlah Cluster

K	Silhouette Score
2	0,5703
3	0,6012
4	0,4838
5	0,5099
6	0,4423
7	0,4490
8	0,4577
9	0,4329
10	0,3821

Berdasarkan Tabel 4.2 dan Tabel 4.3, penurunan inertia yang tajam terlihat dari K=2 ke K=3, kemudian melandai pada K berikutnya, membentuk titik siku pada K=3. Titik ini diperkuat oleh nilai Silhouette Score tertinggi yang juga diperoleh pada K=3 (0,6012). Berdasarkan kesesuaian kedua metode tersebut, jumlah cluster yang digunakan pada penelitian ini ditetapkan sebanyak tiga cluster.

4.2.3 Hasil K-Means Clustering

Proses clustering final dilakukan menggunakan program berikut.

```

kmeans = KMeans(
    n_clusters = 3,
    init       = 'k-means++',
    n_init     = 10,
    max_iter   = 300,
    random_state = 42
)
kmeans.fit(X_scaled)

df['CLUSTER RAW'] = kmeans.labels_

```

Program tersebut menghasilkan label cluster (0, 1, 2) untuk setiap baris data. Selanjutnya, dilakukan pelabelan otomatis berdasarkan peringkat nilai centroid dalam skala ternormalisasi menggunakan program berikut.

```

centroid_scaled_df = pd.DataFrame(
    kmeans.cluster_centers_,
    columns=['JUMLAH_PELANGGAN', 'LAMA_PADAM_JAM', 'ENS']
)
centroid_df['SKOR'] = centroid_scaled_df.mean(axis=1)
rank = centroid_df['SKOR'].rank(ascending=False)

```

Program tersebut menghasilkan label deskriptif (Dampak Tinggi, Dampak Sedang, Dampak Rendah) berdasarkan peringkat skor centroid ternormalisasi, sehingga ketiga variabel berkontribusi setara terhadap penentuan kategori dampak tanpa didominasi oleh variabel berskala besar seperti jumlah pelanggan. Hasil akhir pengelompokan terhadap 802 data gangguan listrik ditampilkan pada Tabel 4.4.

Tabel 4.4 Hasil Pengelompokan Data Gangguan Listrik

Kategori	Jumlah Data	Presentase	Rata-Rata Jumlah Pelanggan	Rata-Rata Lama Padam	Rata-Rata ENS
Dampak Tinggi	29	0,04	476,00	1,1762 Jam	80,2226 kWh
Dampak Sedang	123	15,30%	12,33	0,0793 jam	151,7404 kWh

Dampak Rendah	650	81,00%	2.600	0,0996 jam	28,7819 kWh
---------------	-----	--------	-------	------------	-------------

Berdasarkan Tabel 4.4, dapat diketahui bahwa kategori Dampak Tinggi memiliki jumlah data paling sedikit (29 data atau 3,6%), namun dicirikan oleh durasi pemadaman yang jauh lebih lama dibandingkan kategori lainnya. Sebaliknya, kategori Dampak Sedang memiliki durasi pemadaman tersingkat, tetapi berdampak pada jumlah pelanggan dan nilai ENS yang paling besar. Adapun kategori Dampak Rendah mendominasi keseluruhan data dengan persentase 81,0%, yang menunjukkan bahwa mayoritas gangguan listrik yang terjadi tergolong memiliki dampak yang relatif kecil. Kondisi ini menunjukkan bahwa penentuan kategori dampak tidak hanya bergantung pada satu variabel saja, melainkan pada kombinasi ketiga variabel secara proporsional.

4.2.4 Hasil Evaluasi Clustering

Evaluasi terhadap model K-Means final dilakukan menggunakan program berikut.

```
print(f'Silhouette Score      : {silhouette_score(X_scaled,
kmeans.labels_):.4f}')
```

Program tersebut menghasilkan nilai Silhouette Score sebesar **0,6012** untuk model dengan tiga cluster. Nilai ini menunjukkan bahwa kualitas pengelompokan yang dihasilkan tergolong baik, karena berada cukup jauh di atas nilai 0 dan cukup

mendekati nilai maksimum 1, sehingga dapat disimpulkan bahwa ketiga cluster yang terbentuk memiliki tingkat keterpisahan yang cukup jelas satu sama lain.

4.3 Pengujian Sistem

Pengujian sistem dilakukan menggunakan metode Black Box Testing untuk memastikan setiap fungsi pada aplikasi GridEval berjalan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Pengujian difokuskan pada validasi input, proses, dan output yang dihasilkan oleh setiap fitur tanpa memperhatikan struktur kode program. Hasil pengujian dinyatakan berhasil apabila keluaran yang dihasilkan sesuai dengan hasil yang diharapkan.

4.3.1 Pengujian Login

Pengujian pada fitur login dilakukan untuk memastikan sistem dapat memvalidasi akun pengguna berdasarkan kombinasi username dan password yang dimasukkan. Selain itu, pengujian ini bertujuan memastikan sistem hanya memberikan akses kepada pengguna yang memiliki kredensial yang valid. Adapun hasil pengujian pada halaman profil pengguna ditampilkan pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1 Pengujian Login

No	Skenario Pengujian	Data Masukan	Hasil yang Diharapkan	Hasil Pengujian	Status
1	Login menggunakan username dan password yang benar	Username dan Password Valid	Sistem menampilkan halaman Dashboard	Sesuai	Berhasil

2	Login Password yang salah	Username benar, Password tidak Valid	Sistem menampilkan pesan kesalahan login	Sesuai	Berhasil
3	Login tanpa mengisi username	Password diisi	Sistem meminta pengguna mengisi username	Sesuai	Berhasil
4	Login tanpa mengisi password	Username diisi	Sistem meminta pengguna mengisi password	Sesuai	Berhasil
5	Login tanpa mengisi seluruh data	Kosong	Sistem menolak proses login	Sesuai	Berhasil

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, seluruh fungsi pada halaman login telah berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Sistem mampu melakukan proses autentikasi pengguna berdasarkan username dan password yang dimasukkan, memberikan akses kepada pengguna yang memiliki data login yang valid, serta menolak akses apabila data yang dimasukkan tidak sesuai. Selain itu, sistem juga mampu menampilkan pesan kesalahan ketika terjadi kegagalan login, sehingga pengguna memperoleh informasi yang jelas mengenai proses autentikasi.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa fitur login telah berfungsi dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan fungsional sistem.

4.3.2 Pengujian Dashboard

Pengujian pada halaman dashboard bertujuan untuk memastikan seluruh informasi ringkasan sistem dapat ditampilkan dengan benar sesuai data yang tersedia serta seluruh menu navigasi dapat diakses oleh pengguna. Adapun hasil pengujian pada halaman Dashboard ditampilkan pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2 Pengujian Dashboard

No	Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Hasil Pengujian	Status
1	Membuka Halaman Dashboard	Dashboard berhasil ditampilkan	Sesuai	Berhasil
2	Menampilkan jumlah data gangguan	Total data ditampilkan dengan benar	Sesuai	Berhasil
3	Menampilkan grafik ringkasan	Grafik tampil sesuai data	Sesuai	Berhasil

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, seluruh fungsi pada halaman dashboard telah berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Sistem berhasil menampilkan informasi ringkasan berupa jumlah kejadian pemadaman, distribusi data pada setiap cluster, serta berbagai visualisasi hasil clustering yang diperoleh

dari basis data. Selain itu, seluruh komponen pada dashboard dapat ditampilkan dengan baik tanpa mengalami kendala selama proses pengujian. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa halaman dashboard telah berfungsi sesuai dengan kebutuhan sistem dan mampu menyajikan informasi hasil clustering secara informatif sehingga memudahkan pengguna dalam memantau kondisi gangguan listrik serta memperoleh gambaran umum terhadap hasil analisis yang telah dilakukan.

4.2.3 Pengujian Clustering

Pengujian fitur clustering dilakukan untuk memastikan proses unggah data, validasi file, serta proses pengelompokan data menggunakan algoritma K-Means dapat berjalan sesuai dengan fungsinya dan menghasilkan informasi hasil clustering yang benar. Adapun hasil pengujian pada halaman Clustering ditampilkan pada Tabel 4.3.

Tabel 4.3 Pengujian Clustering

No	Skenario Pengujian	Data Masukan	Hasil yang Diharapkan	Hasil Pengujian	Status
1	Upload dataset	File .csv valid	Dataset berhasil diunggah	Sesuai	Berhasil
2	Upload file tidak valid	File selain .csv/.xls/.xlsx	Sistem menolak file	Sesuai	Berhasil

3	Menjalankan proses clustering	Klik tombol proses clustering	Sistem menjalankan algoritma K-Means	Sesuai	Berhasil
4	Menampilkan hasil clustering	Data berhasil diproses	Sistem menampilkan centroid, grafik, dan tabel hasil clustering	Sesuai	Berhasil
5	Export hasil ke excel	Klik tombol excel	File excel berhasil diunduh	Sesuai	Berhasil
6	Export hasil ke PDF	Klik tombol PDF	PDF berhasil diunduh	Sesuai	Berhasil

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, seluruh fungsi pada halaman clustering telah berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Sistem mampu melakukan proses unggah dataset, memvalidasi format berkas yang digunakan, menjalankan proses pengelompokan data menggunakan algoritma K-Means Clustering, serta menampilkan hasil clustering dalam bentuk ringkasan informasi, visualisasi, dan tabel data. Selain itu, sistem juga menyediakan fitur ekspor hasil clustering ke dalam format Excel dan PDF sehingga pengguna dapat menyimpan hasil analisis

sesuai kebutuhan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa seluruh fungsi pada halaman clustering telah berjalan sesuai dengan kebutuhan fungsional sistem dan mampu menghasilkan keluaran yang sesuai dengan proses clustering yang dilakukan.

4.2.4 Pengujian Analisis Tren

Pengujian pada fitur analisis tren bertujuan untuk memastikan sistem dapat menampilkan hasil analisis berdasarkan periode yang dipilih oleh pengguna, baik secara bulanan maupun tahunan, beserta visualisasi data yang sesuai. Adapun hasil pengujian pada halaman Analisis Tren ditampilkan pada Tabel 4.4

Tabel 4.4 Pengujian Analisis Tren

No	Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Hasil Pengujian	Status
1	Memilih tipe analisis bulanan	Data bulan diproses	Sesuai	Berhasil
2	Memilih tipe analisis tahunan	Data tahun diproses	Sesuai	Berhasil
3	Klik tombol Mulai Analisis	Sistem menampilkan hasil analisis	Sesuai	Berhasil
4	Menampilkan grafik tren	Grafik berhasil ditampilkan	Sesuai	Berhasil

5	Menampilkan tabel hasil	Data hasil analisis ditampilkan	Sesuai	Berhasil
---	-------------------------	---------------------------------	--------	----------

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, seluruh fungsi pada halaman analisis tren telah berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Sistem dapat menampilkan hasil analisis berdasarkan tipe dan periode yang dipilih pengguna, baik dalam bentuk informasi statistik, grafik, maupun tabel hasil analisis. Seluruh komponen yang ditampilkan pada halaman analisis tren dapat diakses dan berfungsi sesuai dengan rancangan sistem. Selain itu, data yang ditampilkan pada halaman ini sesuai dengan hasil proses clustering yang telah dilakukan sebelumnya, sehingga pengguna dapat melihat ringkasan informasi dan visualisasi data pada periode yang dipilih. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa fitur analisis tren telah berjalan sesuai dengan kebutuhan fungsional sistem dan mampu menampilkan hasil analisis sesuai dengan masukan yang diberikan oleh pengguna.

4.2.5 Pengujian Kelola Akun

Pengujian pada fitur kelola akun dilakukan untuk memastikan administrator dapat melakukan pengelolaan data pengguna, seperti menambahkan akun baru, mengubah data akun, mengatur ulang password, serta menghapus akun pengguna sesuai hak akses yang dimiliki. Adapun hasil pengujian pada halaman Kelola Akun ditampilkan pada Tabel 4.5.

Tabel 4.5 Pengujian Kelola Akun

No	Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Hasil Pengujian	Status
1	Menambah pengguna baru	Data pengguna tersimpan	Sesuai	Berhasil
2	Mengubah data pengguna	Data berhasil diperbarui	Sesuai	Berhasil
3	Reset password	Password berhasil direset	Sesuai	Berhasil
4	Menghapus pengguna	Pengguna berhasil dihapus	Sesuai	Berhasil

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, seluruh fungsi pada halaman kelola akun telah berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Administrator dapat menambahkan pengguna baru, mengubah informasi pengguna, melakukan reset password, serta menghapus akun pengguna sesuai dengan kebutuhan. Setiap proses yang dilakukan memberikan keluaran yang sesuai dengan skenario pengujian dan perubahan data dapat ditampilkan pada daftar pengguna setelah proses berhasil dilakukan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa fitur kelola akun telah berjalan sesuai dengan kebutuhan fungsional sistem dan dapat digunakan untuk mengelola data pengguna sesuai dengan hak akses administrator.

4.2.6 Pengujian Profil Pengguna

Pengujian pada halaman profil pengguna dilakukan untuk memastikan bahwa setiap fungsi yang tersedia dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan sistem. Pengujian meliputi proses memperbarui nama lengkap serta mengubah password pengguna dengan berbagai kondisi masukan. Adapun hasil pengujian pada halaman profil pengguna ditampilkan pada Tabel 4.6.

Tabel 4.6 Pengujian Profil Pengguna

No	Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Hasil Pengujian	Status
1	Mengubah nama lengkap	Data profil berhasil diperbarui	Sesuai	Berhasil
2	Mengubah password dengan data valid	Password berhasil diperbarui	Sesuai	Berhasil
3	Password lama salah	Sistem menolak perubahan	Sesuai	Berhasil
4	Konfirmasi password tidak sama	Sistem menampilkan pesan kesalahan	Sesuai	Berhasil

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, seluruh fungsi pada halaman profil pengguna telah berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Pengguna dapat

melakukan pembaruan nama lengkap maupun perubahan password sesuai dengan skenario pengujian yang telah ditentukan. Setiap proses yang dilakukan memberikan hasil yang sesuai dengan masukan yang diberikan, baik ketika data yang dimasukkan valid maupun ketika terdapat kondisi yang tidak sesuai. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa fitur pada halaman profil pengguna telah berjalan sesuai dengan kebutuhan fungsional sistem dan dapat digunakan untuk mengelola informasi profil serta keamanan akun pengguna.

4.2.7 Pengujian Logout

Pengujian pada fitur logout bertujuan untuk memastikan sistem dapat mengakhiri sesi pengguna dengan benar dan mengarahkan pengguna kembali ke halaman login setelah tombol logout ditekan. Adapun hasil pengujian pada halaman Pengujian Logout ditampilkan pada Tabel 4.7.

Tabel 4.7 Pengujian Logout

No	Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Hasil Pengujian	Status
1	Klik tombol logout	Sistem kembali ke halaman login	Sesuai	Berhasil

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, fitur logout telah berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Sistem berhasil mengakhiri sesi pengguna dan mengarahkan kembali ke halaman login setelah tombol Logout dipilih. Selain itu, pengguna tidak lagi dapat mengakses halaman sistem tanpa melakukan proses login

kembali. Hasil pengujian menunjukkan bahwa proses logout berjalan sesuai dengan kebutuhan fungsional sistem sehingga sesi pengguna dapat diakhiri dengan benar sebelum pengguna meninggalkan aplikasi.

4.4 Pembahasan Hasil Clustering

Sub-bab ini membahas interpretasi hasil clustering yang telah diperoleh pada sub-bab 4.3, sekaligus mengaitkannya dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah diuraikan pada Bab I.

4.4.1 Interpretasi Karakteristik Tiap Cluster

Berdasarkan hasil pengelompokan pada Tabel 4.x, ketiga cluster yang terbentuk menunjukkan karakteristik yang berbeda dan saling melengkapi dalam menggambarkan tingkat dampak gangguan listrik.

Dampak Tinggi (29 data, 3,6%) dicirikan oleh rata-rata durasi pemadaman yang jauh lebih lama (1,1762 jam) dibandingkan dua kategori lainnya, meskipun jumlah pelanggan yang terdampak relatif kecil (rata-rata 476 pelanggan). Hal ini mengindikasikan bahwa cluster ini merepresentasikan gangguan-gangguan yang sulit atau membutuhkan waktu lama untuk ditangani, kemungkinan disebabkan oleh kerusakan pada peralatan utama, gangguan pada jaringan yang sulit dijangkau, atau kompleksitas teknis lainnya, meskipun cakupan pelanggan yang terdampak tidak seluas cluster lain.

Dampak Sedang (123 data, 15,3%) justru menunjukkan pola yang berkebalikan, yaitu durasi pemadaman tersingkat (0,0793 jam) namun berdampak

pada jumlah pelanggan terbanyak (rata-rata 12.330 pelanggan) dan nilai ENS tertinggi (151,7404 kWh). Karakteristik ini mengindikasikan gangguan yang terjadi pada titik-titik jaringan dengan cakupan pelanggan luas, namun dapat ditangani dengan relatif cepat.

Dampak Rendah (650 data, 81,0%) mendominasi keseluruhan data dengan durasi pemadaman singkat, jumlah pelanggan terdampak menengah (rata-rata 2.600 pelanggan), dan nilai ENS terendah (28,7819 kWh). Besarnya proporsi cluster ini menunjukkan bahwa mayoritas gangguan yang terjadi di wilayah PLN UID Aceh tergolong gangguan dengan tingkat dampak yang relatif kecil dan dapat ditangani secara rutin.

Temuan ini menegaskan bahwa tingkat dampak suatu gangguan listrik tidak dapat dinilai hanya dari satu variabel saja (misalnya jumlah pelanggan terdampak semata), karena gangguan dengan durasi terlalu lama justru bukan yang berdampak pada pelanggan terbanyak. Hal ini menjawab rumusan masalah ketiga penelitian ini, yaitu bagaimana hasil pengelompokan dapat diinterpretasikan sebagai bahan evaluasi terhadap karakteristik dan tingkat dampak gangguan listrik, dengan menunjukkan bahwa K-Means Clustering mampu mengungkap pola kombinasi ketiga variabel yang tidak terlihat apabila dianalisis secara terpisah.

4.4.2 Kesesuaian Dengan Tujuan Penelitian

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa metode K-Means Clustering berhasil diterapkan untuk mengelompokkan 802 data historis gangguan listrik pada PT PLN (Persero) UID Aceh berdasarkan variabel lama padam, jumlah pelanggan padam,

dan ENS, sebagaimana menjadi tujuan pertama penelitian ini. Proses penentuan jumlah cluster optimal juga telah dilakukan melalui kombinasi Elbow Method dan Silhouette Score, yang secara konsisten menunjukkan $K=3$ sebagai jumlah cluster terbaik, dengan nilai Silhouette Score sebesar 0,6012 pada model final. Nilai tersebut menunjukkan struktur cluster yang cukup baik, karena berada pada rentang yang mengindikasikan pemisahan antar cluster yang jelas serta kohesi data yang tinggi di dalam masing-masing cluster, sehingga tujuan kedua penelitian turut tercapai.

4.2.3 Implikasi Hasil Penelitian

Hasil pengelompokan ini dapat dimanfaatkan oleh PT PLN (Persero) UID Aceh sebagai bahan evaluasi kinerja penanganan gangguan listrik. Cluster Dampak Tinggi, meskipun memiliki jumlah kejadian paling sedikit, perlu mendapat perhatian khusus karena mengindikasikan gangguan dengan waktu pemulihan yang lama, yang berpotensi memengaruhi indeks keandalan penyaluran listrik seperti SAIDI (*System Average Interruption Duration Index*). Sementara itu, cluster Dampak Sedang dengan cakupan pelanggan terdampak terbesar dapat menjadi perhatian dari sisi jumlah keluhan pelanggan meskipun durasi gangguannya singkat. Dengan adanya pengelompokan ini, pihak manajemen dapat memprioritaskan strategi penanganan yang berbeda untuk tiap kategori gangguan, alih-alih memperlakukan seluruh gangguan dengan pendekatan yang sama.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Metode K-Means Clustering berhasil diterapkan untuk mengelompokkan 802 data historis gangguan listrik pada PT PLN (Persero) UID Aceh berdasarkan variabel lama padam, jumlah pelanggan padam, dan Energy Not Supplied (ENS). Proses ini mencakup tahapan preprocessing data (data cleaning, deteksi outlier menggunakan metode IQR, dan normalisasi menggunakan StandardScaler) hingga diperoleh model K-Means yang siap digunakan.
2. Jumlah cluster optimal ditentukan menggunakan kombinasi Elbow Method dan Silhouette Score, yang keduanya secara konsisten menunjukkan $K=3$ sebagai jumlah cluster terbaik, dengan nilai Silhouette Score sebesar 0,6012 pada model final. Nilai tersebut menunjukkan bahwa kualitas pemisahan antar cluster yang dihasilkan tergolong baik.
3. Hasil pengelompokan menghasilkan tiga kategori dampak gangguan listrik, yaitu Dampak Tinggi (29 data, 3,6%) dengan karakteristik durasi pemadaman terlama namun jumlah pelanggan terdampak relatif kecil; Dampak Sedang (123 data, 15,3%) dengan durasi pemadaman tersingkat namun berdampak pada jumlah pelanggan dan nilai ENS terbesar; serta

Dampak Rendah (650 data, 81,0%) yang mendominasi keseluruhan data dengan tingkat dampak yang relatif kecil pada ketiga variabel. Hasil ini menunjukkan bahwa tingkat dampak suatu gangguan listrik tidak dapat dinilai hanya dari satu variabel saja, melainkan dari kombinasi ketiga variabel secara proporsional.

4. Hasil clustering yang diperoleh telah berhasil diimplementasikan ke dalam sebuah sistem berbasis web yang memungkinkan pengguna mengunggah data gangguan listrik, memperoleh hasil pengelompokan, melihat statistik tiap cluster, serta menganalisis tren gangguan berdasarkan periode waktu tertentu. Hasil pengujian Black Box Testing menunjukkan bahwa seluruh fungsi utama sistem berjalan sesuai dengan yang diharapkan.
5. Sistem yang dibangun dapat dimanfaatkan sebagai alat bantu evaluasi kinerja penanganan gangguan listrik oleh PT PLN (Persero) UID Aceh, khususnya dalam mengidentifikasi gangguan dengan tingkat dampak tinggi yang memerlukan penanganan prioritas.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang dapat dipertimbangkan untuk pengembangan penelitian maupun sistem selanjutnya:

1. Penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel lain di luar lama padam, jumlah pelanggan padam, dan ENS, misalnya penyebab gangguan,

wilayah/penyulang, atau kondisi cuaca, untuk memperkaya hasil pengelompokan dan analisis.

2. Penelitian selanjutnya dapat membandingkan hasil K-Means Clustering dengan algoritma clustering lain, seperti DBSCAN atau Hierarchical Clustering, untuk mengetahui algoritma mana yang paling sesuai dengan karakteristik data gangguan listrik.
3. Sistem dapat dikembangkan lebih lanjut dengan menambahkan fitur pelatihan ulang model (*retraining*) secara berkala, mengingat pola gangguan listrik dapat berubah seiring waktu, sehingga model K-Means yang digunakan tetap relevan dengan kondisi data terbaru.
4. Fitur pembersihan data otomatis pada sistem ini masih menyesuaikan format data mentah PT PLN (Persero) UID Aceh saat ini. Penelitian atau pengembangan selanjutnya dapat memperluas fleksibilitas fitur ini agar mampu menangani variasi format data mentah yang lebih beragam, mengingat format pencatatan data gangguan berpotensi berbeda antar unit atau berubah seiring waktu.
5. Hasil pengelompokan pada penelitian ini dapat dijadikan dasar bagi penelitian lanjutan yang mengintegrasikan hasil clustering dengan metode prediksi (misalnya prediksi jumlah gangguan pada periode mendatang), sehingga sistem tidak hanya bersifat deskriptif tetapi juga prediktif.

JADWAL KEGIATAN PENELITIAN

Berikut ini merupakan jadwal kegiatan penelitian yang dilaksanakan mulai dari bulan Februari sampai dengan bulan Juni, yang ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 3.1 Jadwal Kegiatan

No	Kegiatan	Feb				Mar				Apr				Mei				Jun			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1	Pengumpulan Data																				
2	Perancangan Kebutuhan																				
3	Membuat Rancangan Sistem																				
4	Rancangan Bangun Program																				
5	Uji Coba Program (Testing)																				
6	Revisi Perbaikan Program																				
7	Implementasi Program																				
8	Penyusunan Laporan																				
9	Sidang Akhir Tahun																				

RENCANA ANGGARAN PENELITIAN

Rencana anggaran yang diperlukan untuk mendukung operasional penelitian “Evaluasi Kinerja Penanganan Gangguan Listrik Menggunakan Metode K-Means Clustering” dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2 Tabel Anggaran

No	Keperluan	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Kertas HVS A4	2	Rim	50.000	100.000
2	Tinta Printer	1	Set	350.000	350.000
3	Transportasi	5	Bulan	200.000	1.000.000
4	Jaringan Internet	5	Bulan	30.000	150.000
5	Cetak Buku	2	Buah	100.000	200.000
Total Harga					1.800.000

DAFTAR PUSTAKA

- [1] S. Mulyadi, F. Insani, S. Agustian, and L. Afriyanti, “Pengelompokan Data Pendistribusian Listrik Menggunakan Algoritma Mini Batch K-Means Clustering: Grouping Electricity Distribution Data Using the Mini Batch K-Means Clustering Algorithm,” *MALCOM Indones. J. Mach. Learn. Comput. Sci.*, vol. 4, no. 3, pp. 1051–1062, 2024.
- [2] R. A. Hidayatullah, S. Oktaviani, R. Sari, E. Setiawan, and D. Aribowo, “Analisis Risiko dan Penanganan Insiden pada Gardu Induk (Studi Kasus Ledakan Gardu Induk Serang),” *Inov. Pendidik. Nusantara*, vol. 6, no. 1, 2025.
- [3] S. Sasmita and S. Muntari, “Penerapan Algoritma K-means Clustering Pada Data Keluhan Pelanggan PT. PLN (Persero) Kota Pagar Alam,” *J. Ilm. Teknosains*, vol. 9, no. 1, pp. 9–12, 2023.
- [4] F. Muchtar, Z. Zamrudi, and S. Shaddiq, “Transformasi Evaluasi Kinerja Karyawan Berbasis Electronic Human Resource Management (E-HRM) dalam Meningkatkan Efektivitas Manajemen Sumber Daya Manusia pada Era Industry 4.0,” *Jejak Digit. J. Ilm. Multidisiplin*, vol. 1, no. 6, pp. 4599–4611, 2025.
- [5] N. P. Pujiati, “Peran Kualitas Pelayanan Pengaduan Pelanggan pada Aplikasi PLN Mobile untuk Menciptakan Kepuasan Pelanggan PT. PLN (Persero) ULP Kudus Kota,” 2022.
- [6] S. Suganda, M. R. A. Prasetyo, and H. Effendi, “Analisa Keandalan pada Sistem Distribusi 20 kV,” *SINUSOIDA*, vol. 24, no. 1, pp. 43–54, 2022.
- [7] R. T. Jurnal, “Studi Evaluasi Pemadaman pada Jaringan Distribusi Tenaga Listrik 20 kV,” *Energi dan Kelistrikan*, vol. 8, no. 2, pp. 133–136.
- [8] S. Mutiah, Y. Hasnataeni, A. Fitrianto, E. Erfiani, and L. R. D. Jumansyah, “Perbandingan Metode Klastering K-Means dan DBSCAN dalam Identifikasi Kelompok Rumah Tangga Berdasarkan Fasilitas Sosial Ekonomi di Jawa Barat,” *Teorema Teor. dan Ris. Mat.*, vol. 9, no. 2, pp. 247–260, 2024.

- [9] D. L. Rura, L. S. Patras, and S. Silimang, “Evaluasi Keandalan Sistem Distribusi Menggunakan Indeks SAIFI dan SAIDI pada PT. PLN (Persero) Area Bitung,” 2021.
- [10] T. A. Wijaya, E. Utami, and H. Al Fatta, “Perbandingan Algoritma DBSCAN dan K-Means Clustering untuk Pengelompokan Data Gangguan PT. PLN UID Kalselteng,” *Innov. J. Soc. Sci. Res.*, vol. 4, no. 1, pp. 8846–8854, 2024.
- [11] N. Khoirunnisa, N. Inayah, F. Wiherdiansyah, I. K. D. Adyano, and D. Aribowo, “Studi Literatur Tentang Jenis dan Penyebab Gangguan pada Saluran Transmisi,” *J. Surya Tek.*, vol. 11, no. 2, pp. 569–573, 2024.
- [12] Y. S. Naibaho, “Pengoperasian Gangguan pada Gardu Distribusi di PT. PLN (Persero) ULP Medan Selatan,” Medan, Indonesia, 2024. Accessed: Jun. 20, 2026. [Online]. Available: <https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/27079>
- [13] R. Paerengan, “Analisis Pengaruh Metode PDKB terhadap Keandalan Sistem Distribusi 20 kV di PLN UP3 Mamuju,” Institut Teknologi PLN, Jakarta, Indonesia, 2026. Accessed: Jun. 20, 2026. [Online]. Available: <https://repository.itpln.ac.id/id/eprint/5947/>
- [14] S. Syam *et al.*, *Data Mining: Teori dan Penerapannya dalam Berbagai Bidang*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
- [15] A. N. A. Maulidhia, I. I. Widyastuti, F. I. Sukarno, R. B. S. Tsany, and T. Brian, “Implementasi Perbandingan Algoritma k-Means dan DB-Scan pada Beban Listrik Rumah Tangga,” *INTEGER J. Inf. Technol.*, vol. 10, no. 1, 2025.
- [16] V. A. P. Sangga, “Perbandingan Algoritma K-Means dan Algoritma K-Medoids dalam Pengelompokan Komoditas Peternakan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015,” 2018.
- [17] A. Rajsya, Purnawansyah, and A. R. Manga, “Rancang Bangun Penerapan Metode Elbow Pada K-Means Untuk Clustering Data Persediaan Barang,” *LINIER Lit. Inform. dan Komput.*, vol. 1, no. 4, pp. 395–403, 2024, doi: 10.33096/linier.v1i4.2539.

- [18] Y. Sopyan, A. D. Lesmana, and C. Juliane, “Analisis Algoritma K-Means dan Davies Bouldin Index dalam Mencari Cluster Terbaik Kasus Perceraian di Kabupaten Kuningan,” *Build. Informatics, Technol. Sci.*, vol. 4, no. 3, pp. 1464–1470, 2022, doi: 10.47065/bits.v4i3.2697.
- [19] N. Hendrastuty, “Penerapan Data Mining Menggunakan Algoritma K-Means Clustering dalam Evaluasi Hasil Pembelajaran Siswa,” *J. Ilm. Inform. dan Ilmu Komput.*, vol. 3, no. 1, pp. 46–56, 2024.
- [20] P. Aselnino and A. W. Wijayanto, “Analisis Perbandingan Metode Hierarchical dan Non-Hierarchical dalam Pembentukan Cluster Provinsi di Indonesia Berdasarkan Indikator Women Empowerment,” *Indones. J. Appl. Stat.*, vol. 6, no. 1, pp. 57–68, 2024, doi: 10.13057/ijas.v6i1.68876.
- [21] N. A. Yolandari, L. E. Butarbutar, G. C. H. Rajagukguk, M. F. Zulfi, and F. Ramadhani, “Analisis Perbandingan K-Means dan DBSCAN dalam Pengelompokan Data Travel Review Ratings Menggunakan Evaluasi Silhouette Index dan Davies-Bouldin Index,” *J. Inform. dan Tek. Elektro Terap.*, vol. 13, no. 3, 2025.